



点、直线、平面的投影

本章重点内容

1. 投影法的基本概念、平行投影法的投影特性
2. 点、线、面的投影特性和作图方法；点的相对位置

学习目标

了解投影类型

选择投影绘图方法

理解三维投影体系

掌握点、直线及平面的三维投影绘图方法和技能

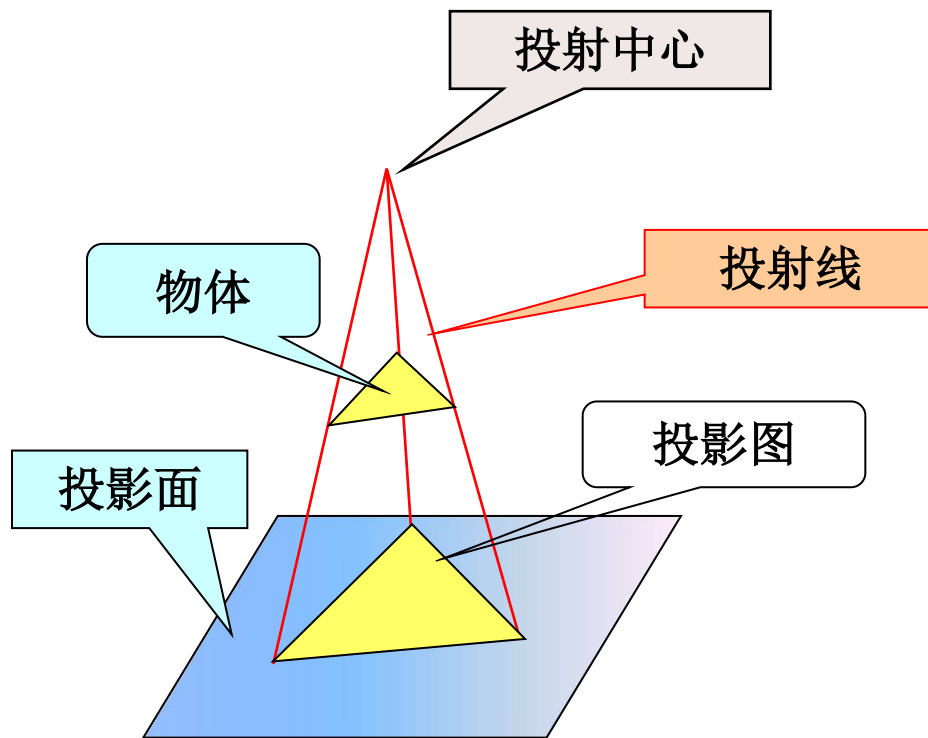


点、直线、平面的投影

1. 投影法的基本概念
2. 平行投影法的投影特性
3. 点的投影特性和作图方法
4. 两点的相对位置

投影法的基本概念、分类投影特性

投影法



投影图：根据投影法得到的图形

投射射线通过物体，向选定的平面进行投射，并在该面上得到图形的方法——**投影法**。

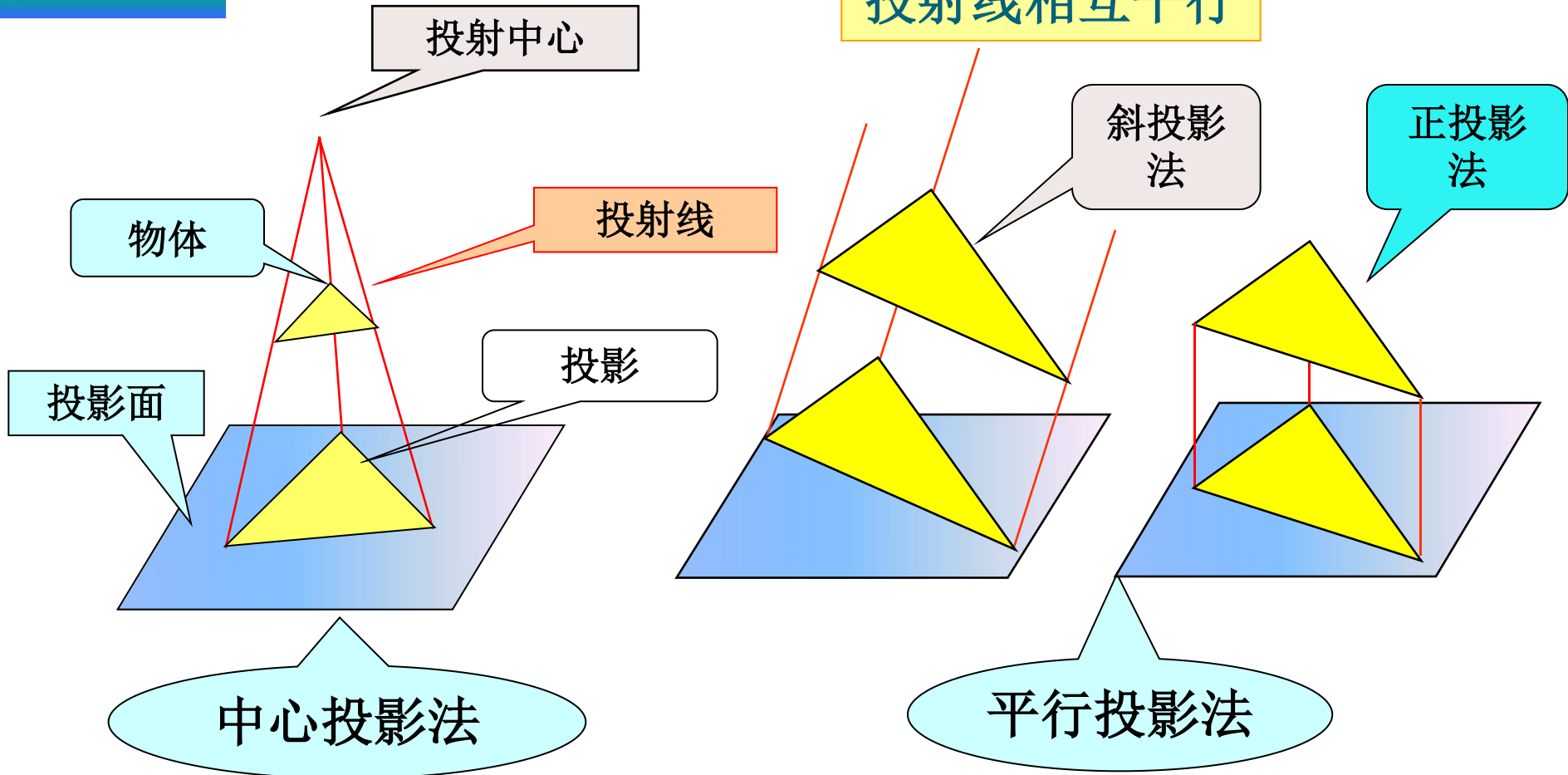
投射中心：所有投射射线的起源点。

投射射线：发自投射中心且通过被表示物体上各点的直线

投影面：投影法中得到投影的面

投影法的基本概念、分类投影特性

投影法

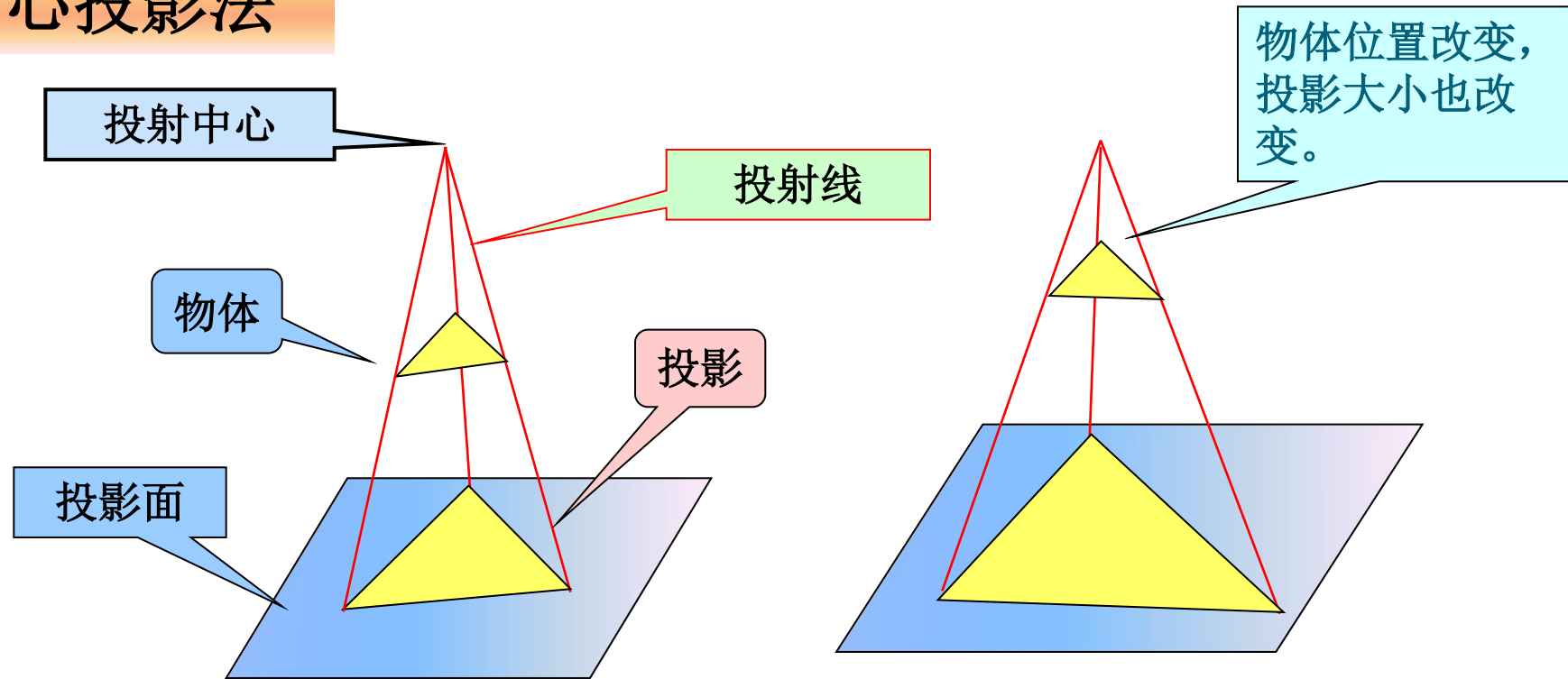


投射线交汇于一点投影法

投射线相互平行的投影法

投影法的基本概念、分类投影特性

中心投影法

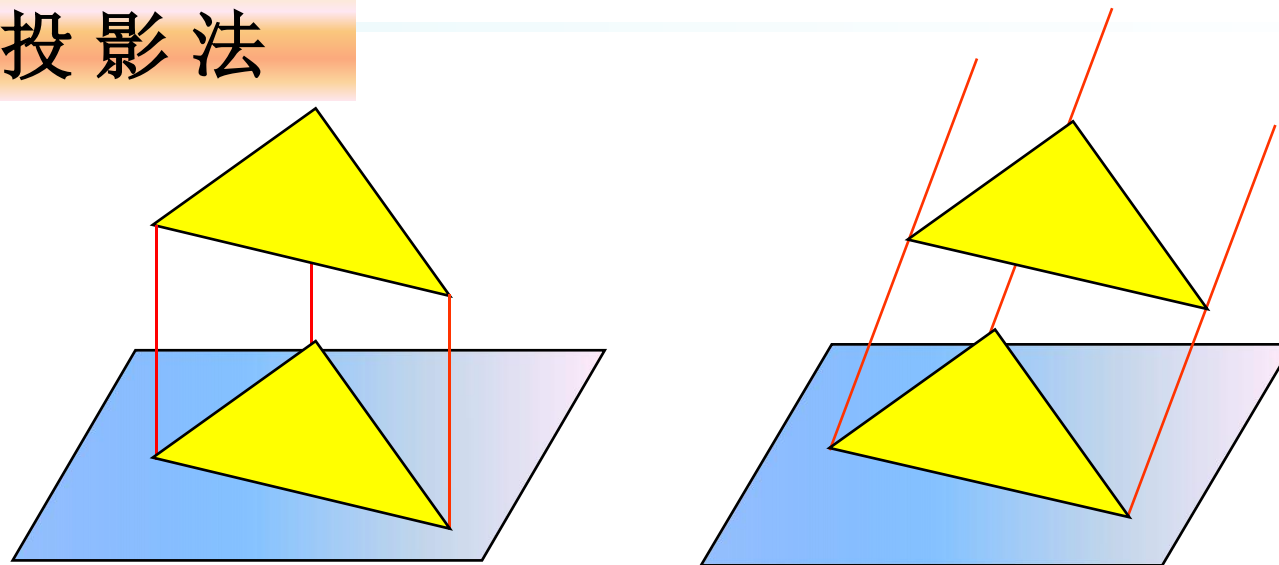


投影特性

投射中心、物体、投影面三者之间的相对距离对投影的大小有影响。
度量性较差。

投影法的基本概念、分类投影特性

平行投影法



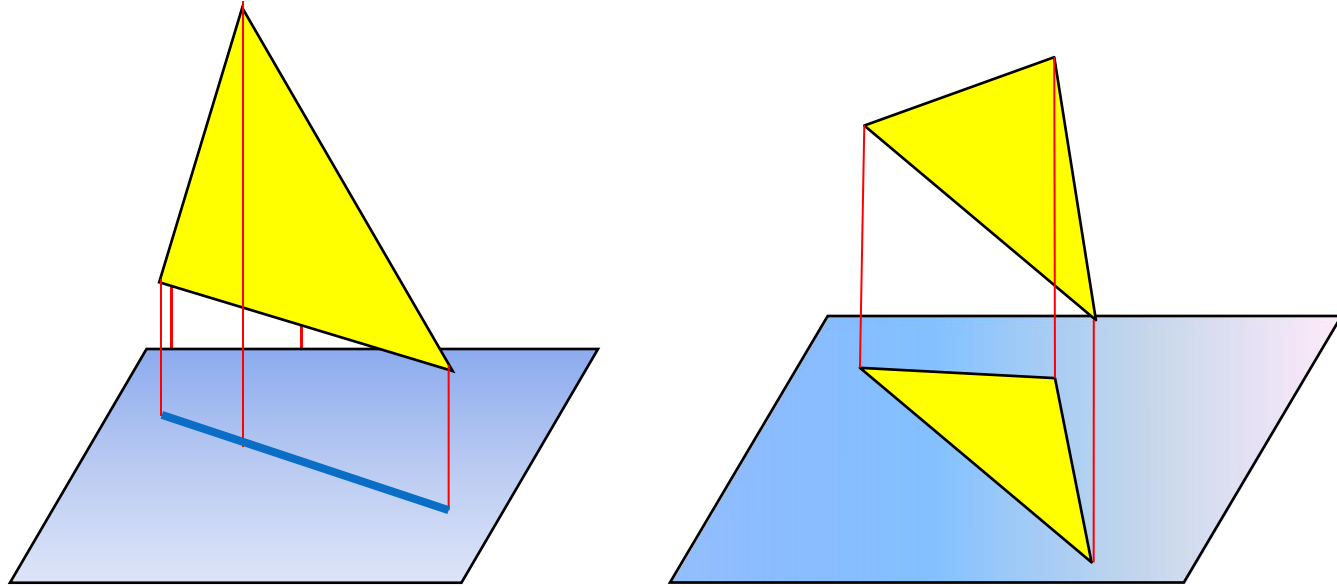
投影特性

投影大小与物体和投影面之间的距离无关。
度量性较好。 工程图样多数采用正投影法绘制。

投影法的基本概念、分类投影特性

平行投影法投影特性

1. 实形性
2. 积聚性
3. 同素性
4. 仿射性



仿射性：投影形状总与原形相仿，对应线段保持定比性。表现为投影形状与原形的边数相同、平行性相同、凸凹性相同及边的直线或曲线性质不变。

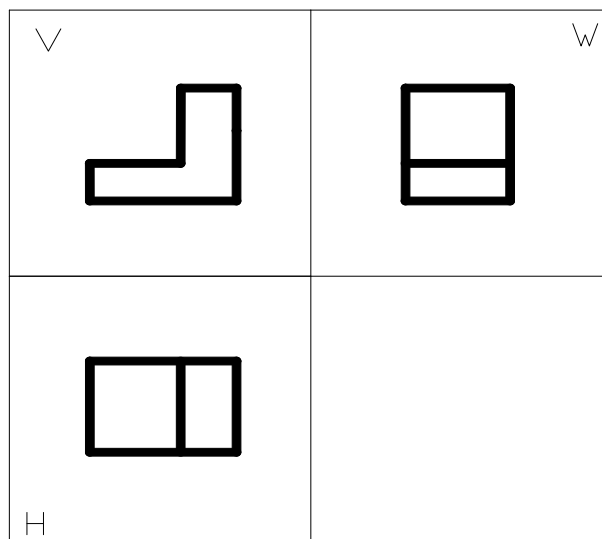
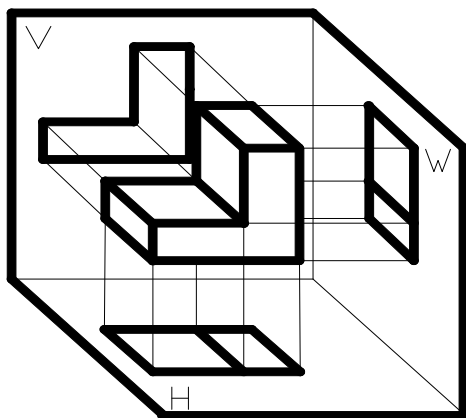
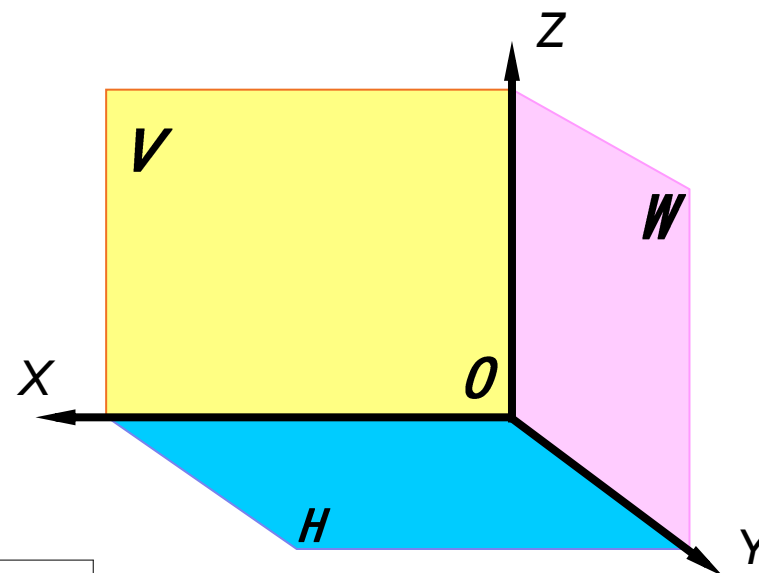
投影法的基本概念、分类投影特性

多面正投影

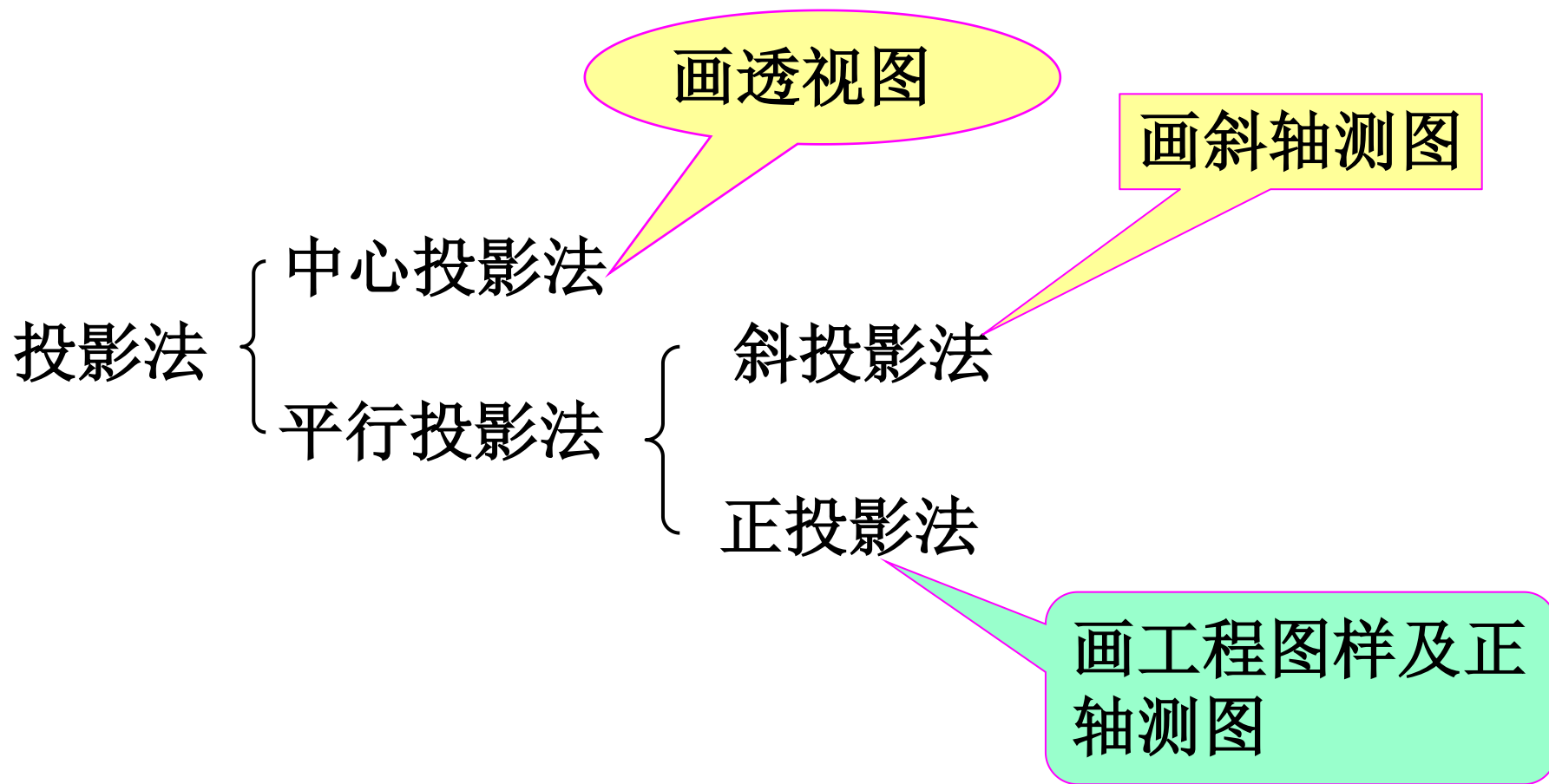
采用三个相互垂直的投影面构成投影体系。

三投影面的交线为投影轴

三投影轴垂直相交于原点 O



投影法的基本概念、分类投影特性

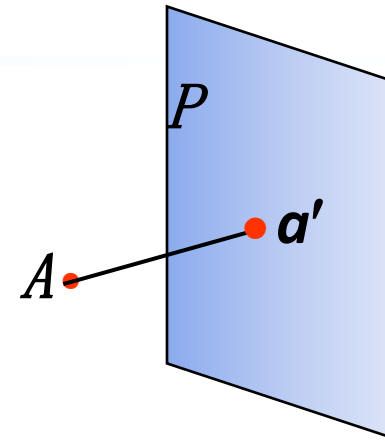


点、直线、平面的投影

点的投影

一、点在一个投影面上的投影

过空间点A的投射线与投影面P的交点即为点A在P面上的投影。

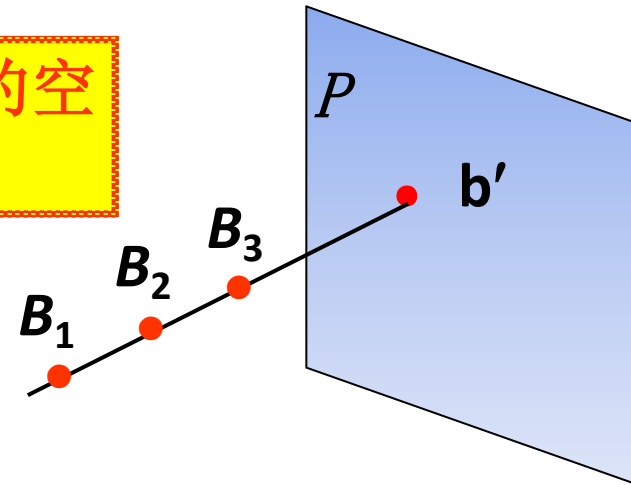


点在一个投影面上的投影不能确定点的空间位置。

解决办法？

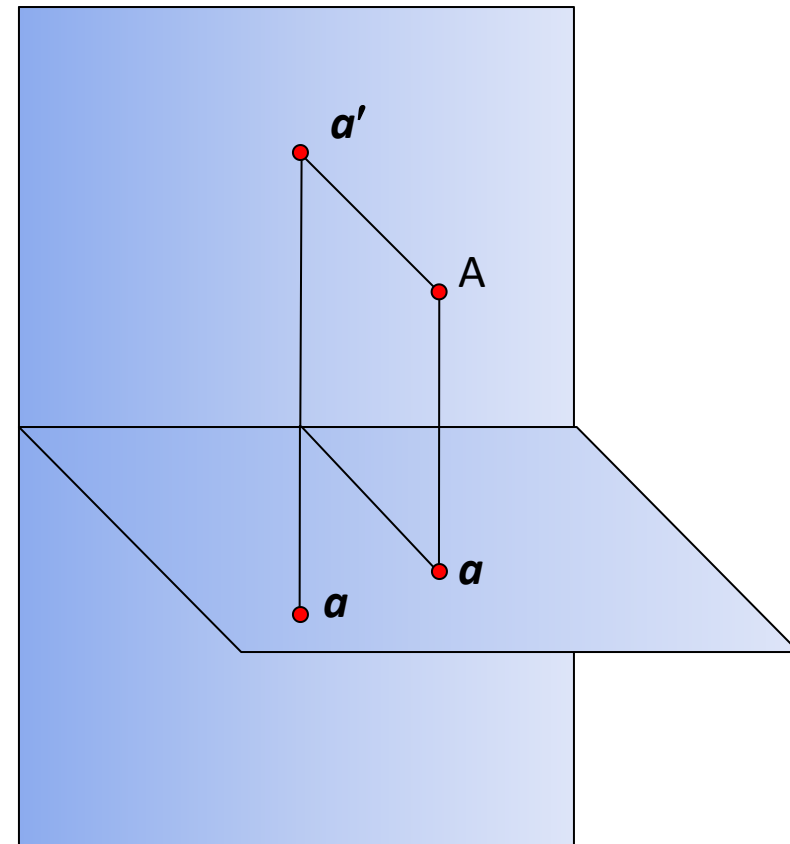
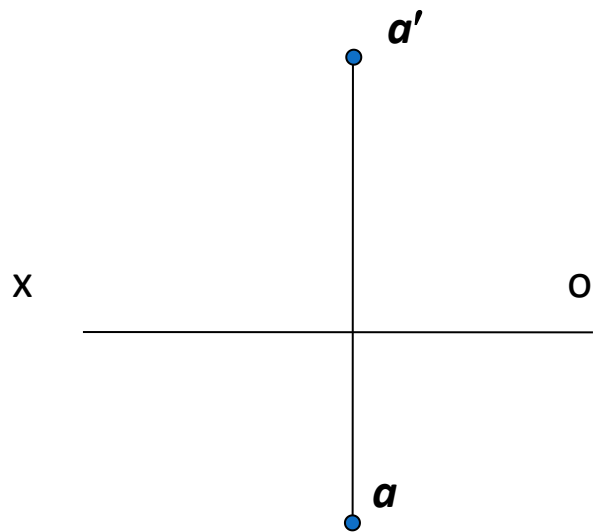


采用多面正投影。



点、直线、平面的投影

二、点的二面投影



点、直线、平面的投影

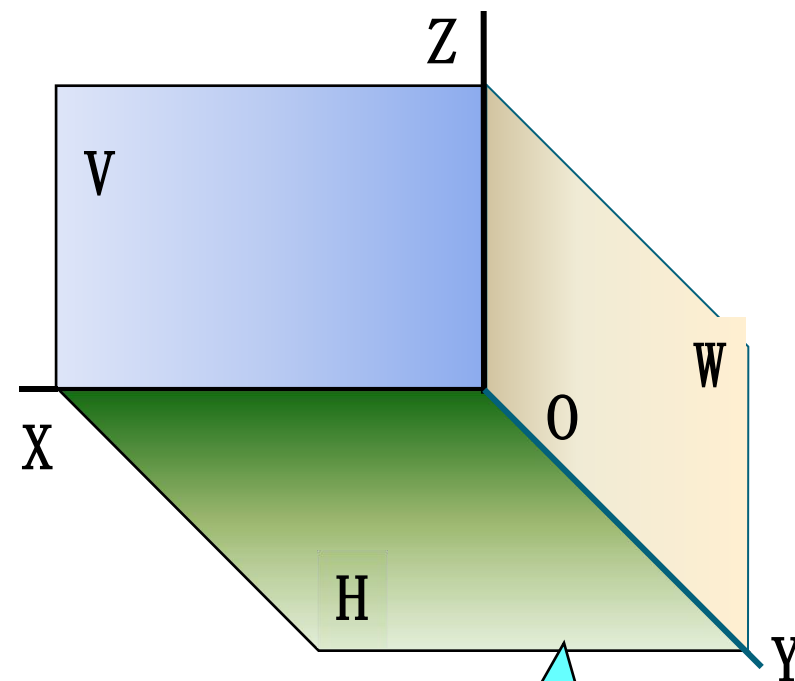
三、点的三面投影

投影面

- ◆ 正面投影面（正面或V面）
- ◆ 水平投影面（水平面或H面）
- ◆ 侧面投影面（侧面或W面）

投影轴

- | | |
|-----|----------|
| OX轴 | V面与H面的交线 |
| OY轴 | H面与W面的交线 |
| OZ轴 | V面与W面的交线 |



三个投影面互相垂直

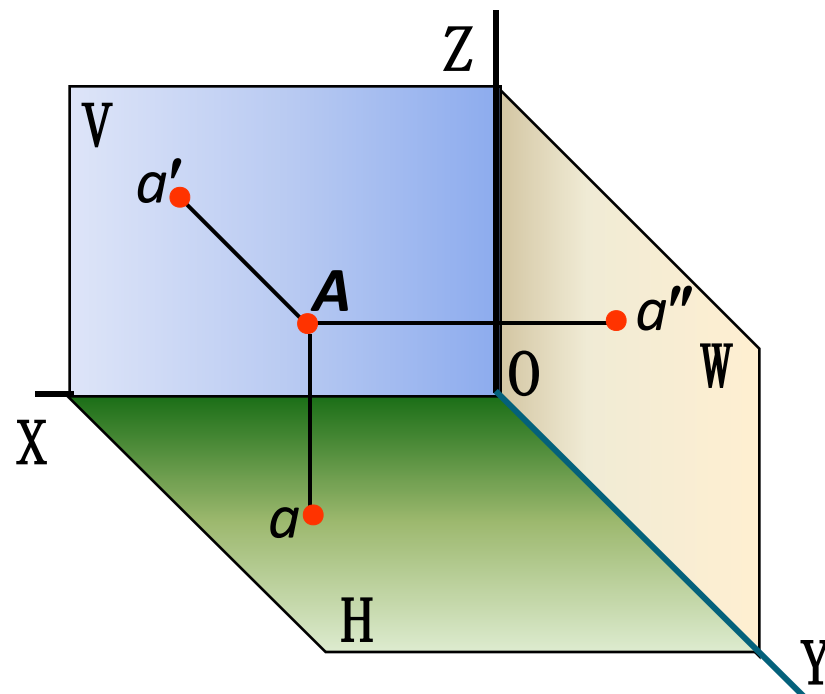
点、直线、平面的投影

空间点A在三个投影面上的投影

a' —— 点A的正面投影

a —— 点A的水平投影

a'' —— 点A的侧面投影

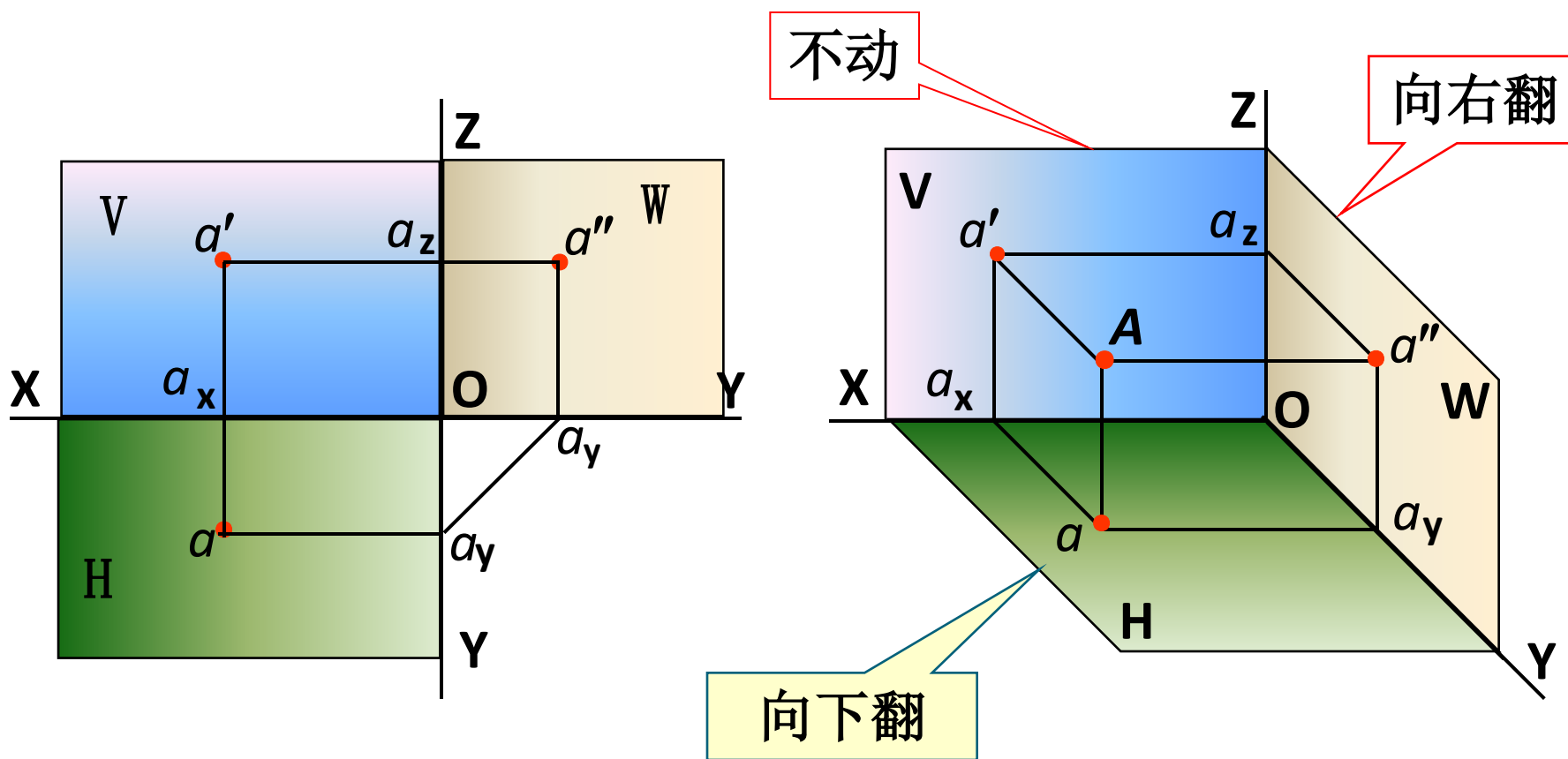


注意：

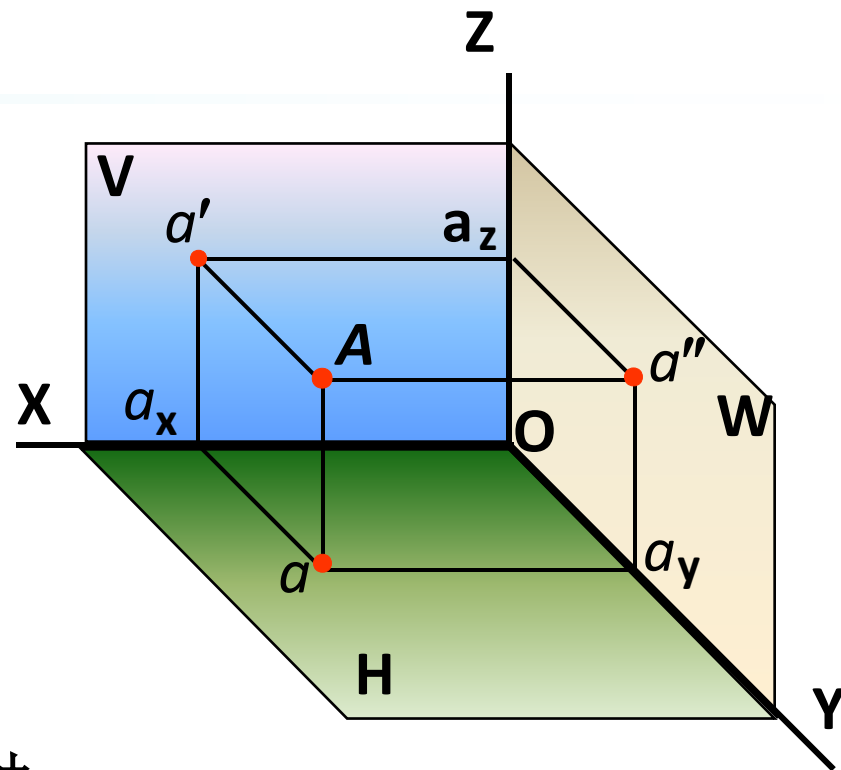
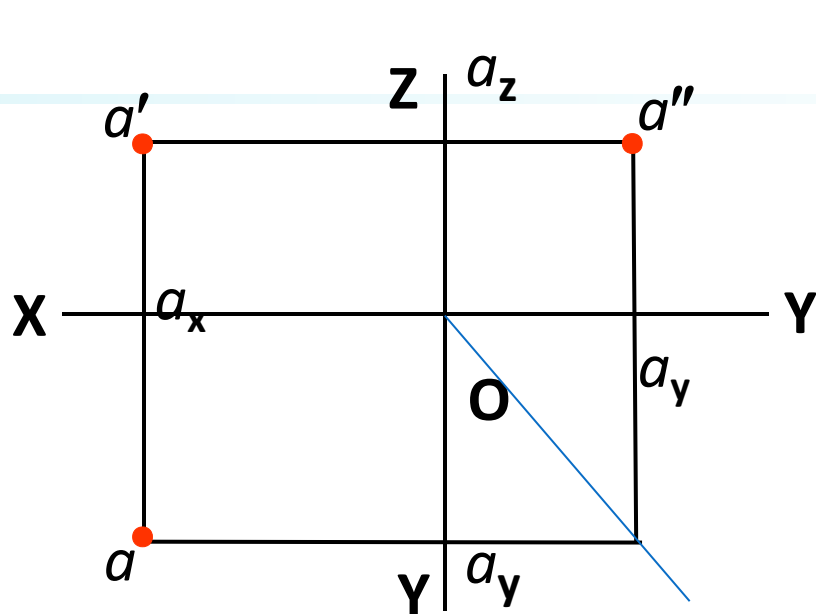
空间点用大写字母表示，点的投影用小写字母表示。

点、直线、平面的投影

投影面展开



点、直线、平面的投影



三、点的投影规律:

① $a'a \perp OX$ 轴 $a'a'' \perp OZ$ 轴

② $aa_x = a''a_z = y = Aa'$ (A到V面的距离)

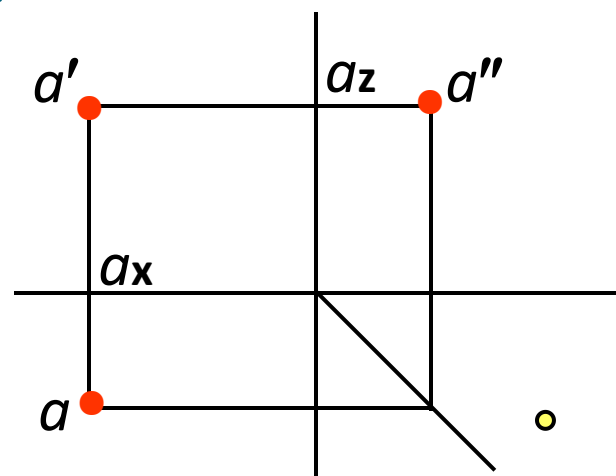
$aa_y = a'a_z = x = Aa''$ (A到W面的距离)

$a'a_x = a''a_y = z = Aa$ (A到H面的距离)

点、直线、平面的投影

例：已知点的两个投影，求第三投影。

解法一：

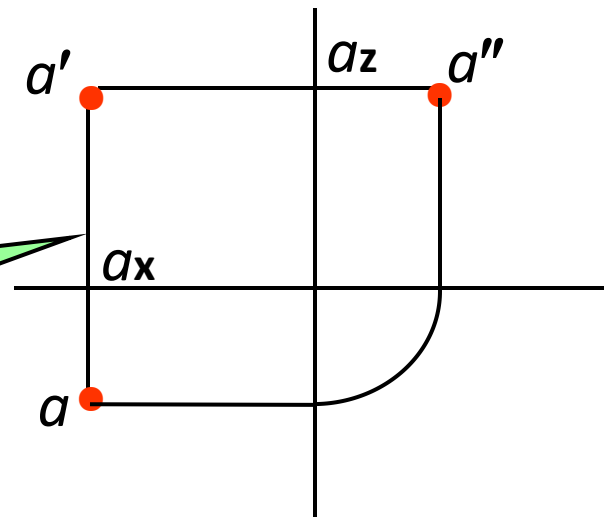


通过作 45° 线
使 $a''a_z = aa_x$

解法二：

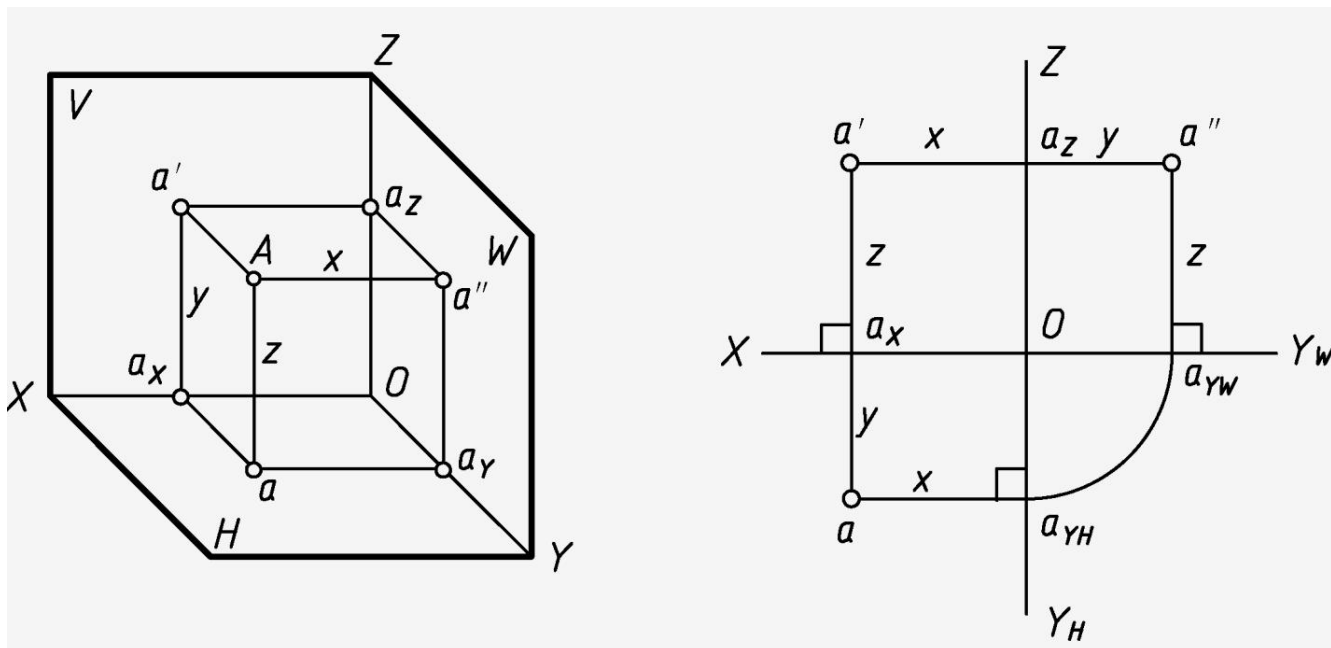
用圆规直接画

$a''a_z = aa_x$



点、直线、平面的投影

点的投影和坐标



点的每个投影反映两个坐标；

点的每个坐标反映在两个投影上。

点、直线、平面的投影

四、各种位置点的投影

1. 一般位置点 (x, y, z)

2. 特殊位置点

1) 投影面上的点: V 面上点 $(x, 0, z)$

H 面上点 $(x, y, 0)$

W 面上点 $(0, y, z)$

2) 投影轴上点: X 轴上点 $(x, 0, 0)$

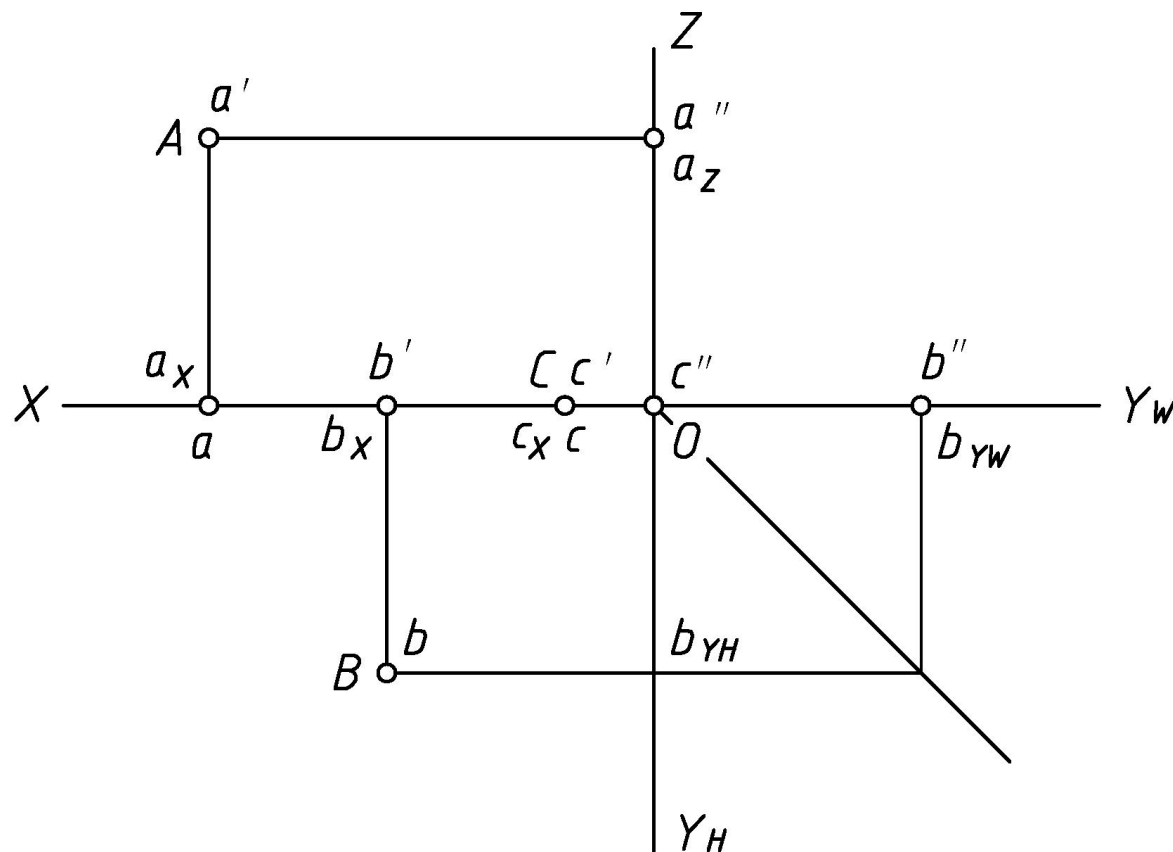
Y 轴上点 $(0, y, 0)$

Z 轴上点 $(0, 0, z)$

3) 原点上的点: $(0, 0, 0)$

点、直线、平面的投影

四、各种位置点的投影



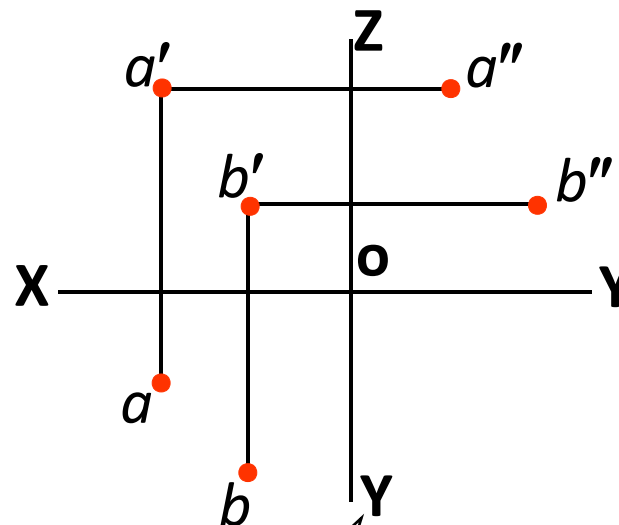
点、直线、平面的投影

五、两点的相对位置

两点的相对位置指两点在空间的上下、前后、左右位置关系。

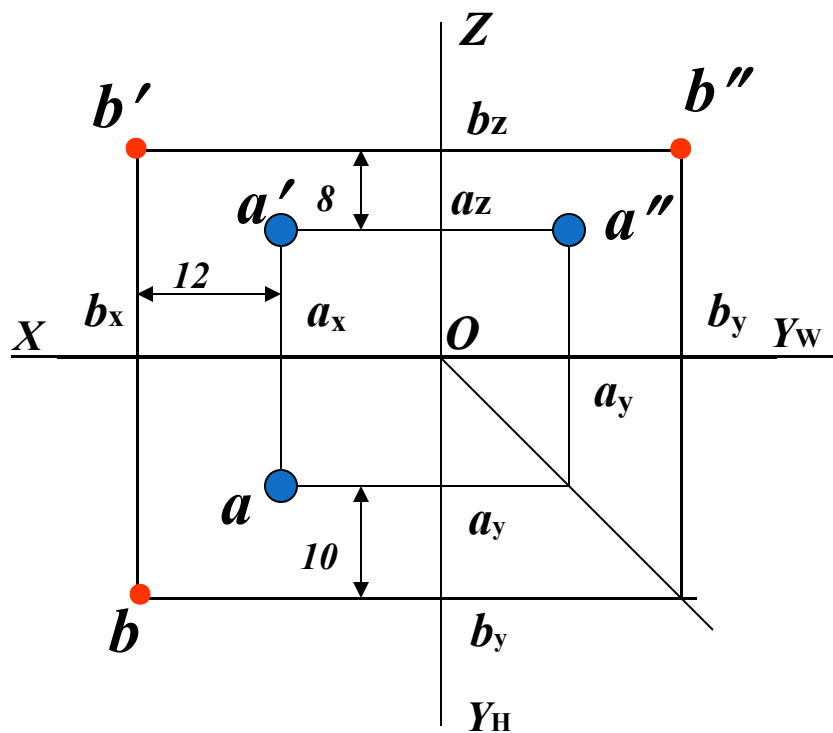
判断方法：

- ☆ x 坐标大的在左
- ☆ y 坐标大的在前
- ☆ z 坐标大的在上



B点在A点之前、
之右、之下。

[例] 如图, 已知点 A 的三投影, 另一点 B 在点 A 上方8 mm, 左方12 mm, 前方10 mm处, 求: 点 B 的三个投影。



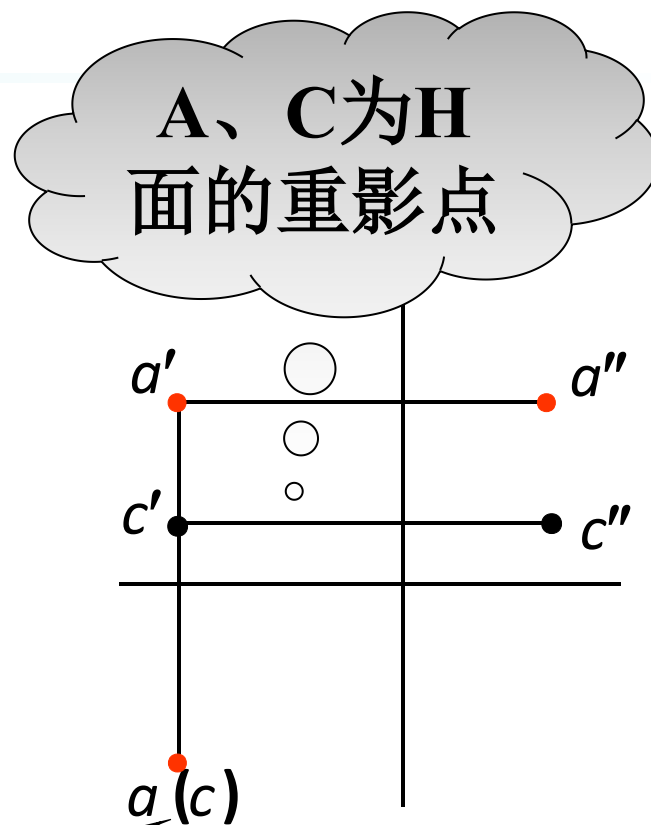
作图步骤:

- 1) 在 a' 左方12 mm, 上方8 mm 处确定 b' ;
- 2) 作 $b'b \perp OX$ 轴, 且在 a 前10 mm 处确定 b ;
- 3) 按投影关系求得 b'' 。

点、直线、平面的投影

六、重影点：

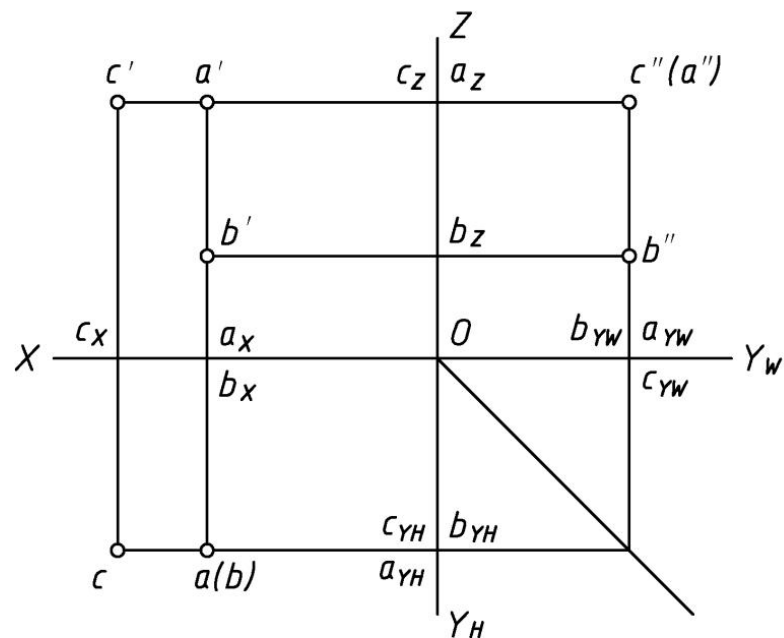
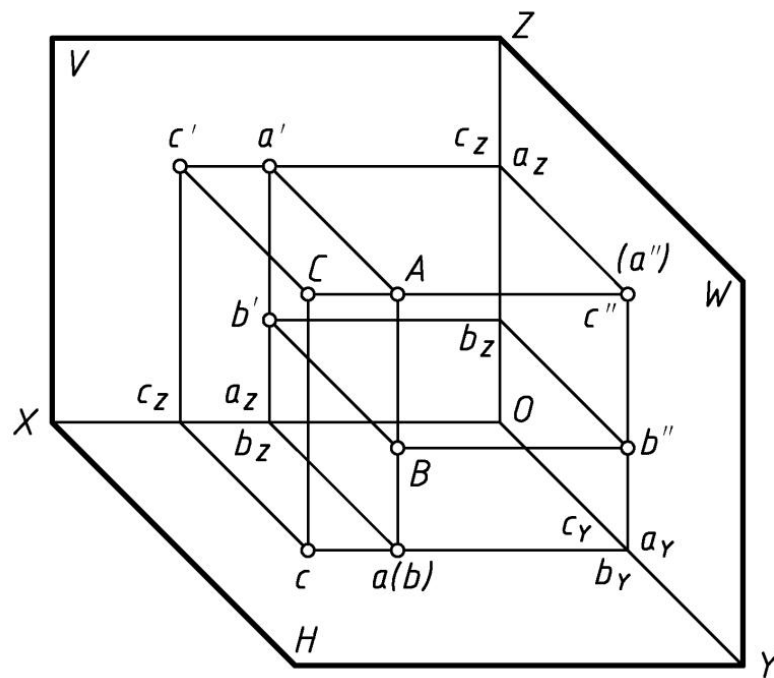
空间两点在某一投影面上的**投影重合为一点**时，则称此两点为该投影面的**重影点**。



被挡住的投影加()

A、C为哪个投影面的重影点呢？

点 A 、 B 在对 H 面的同一条投射线上，它们在 H 面的投影重合，称为对 H 面的重影点。而点 C 、 A 则称为对 W 面的重影点。





点、直线、平面的投影

点的投影 小结

- 投影法的基本概念、特别是平行投影法的投影特性。
- 点在三投影面体系中第一角中的投影
- 点的投影与直角坐标的关系
- 点在三面投影体系中的投影规律
- 两点的相对位置及重影点

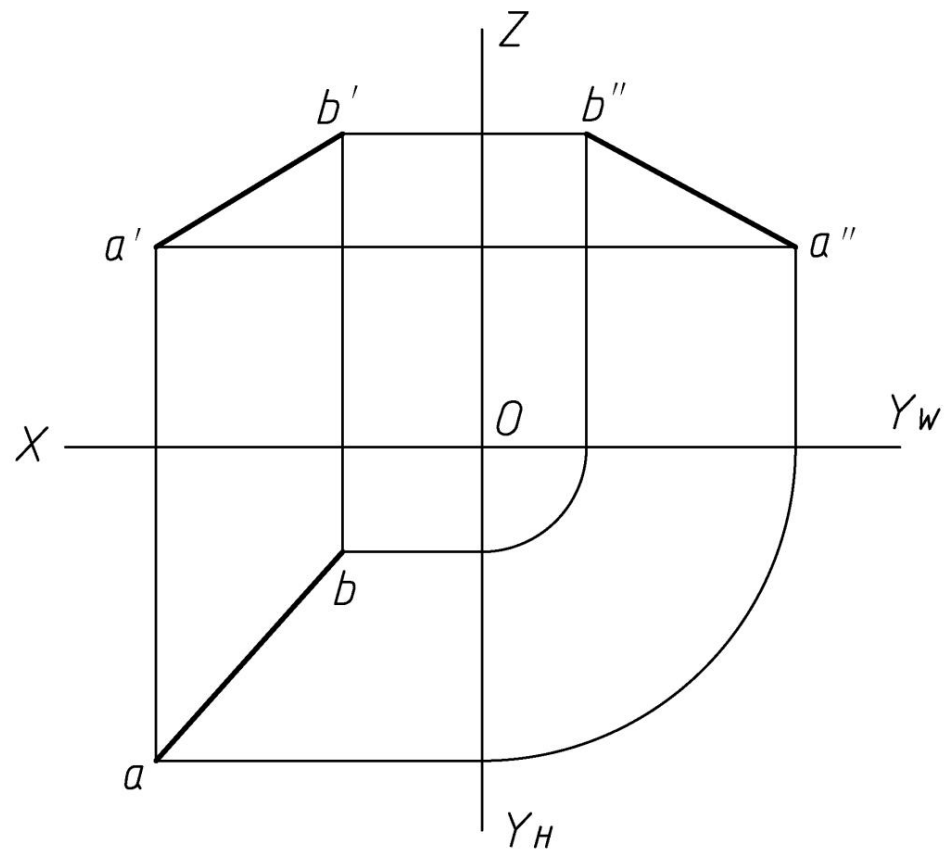
点、直线、平面的投影

直线的投影

直线的投影

一般情况下，直线的投影仍为直线。

直线的投影规定用粗实线绘制。



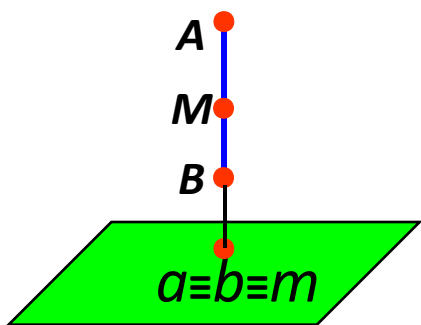
点、直线、平面的投影

直线的投影

两点确定一条直线，将两点的同名投影用直线连接，就得到直线的同名投影。

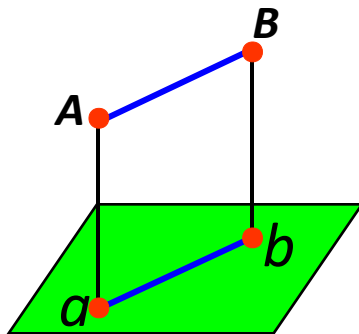
一、直线的投影特性

1. 直线对一个投影面的投影特性



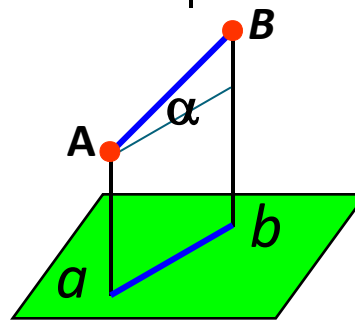
直线垂直于投影面
投影重合为一点

积聚性



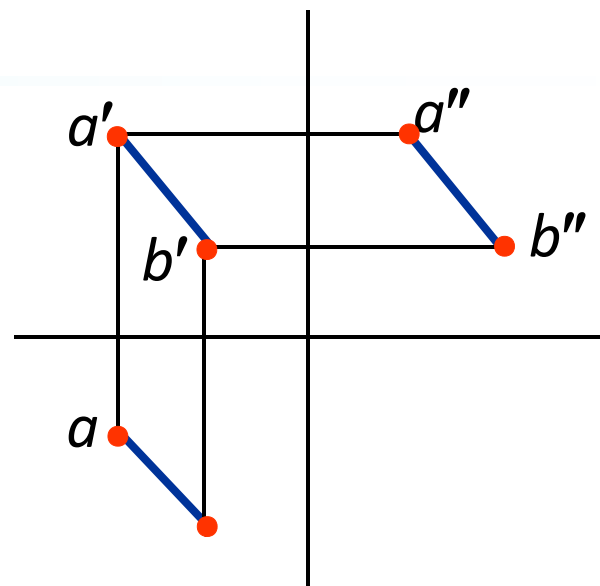
直线平行于投影面
投影反映线段实长

$ab=AB$ 实形性



直线倾斜于投影面
投影比空间线段短

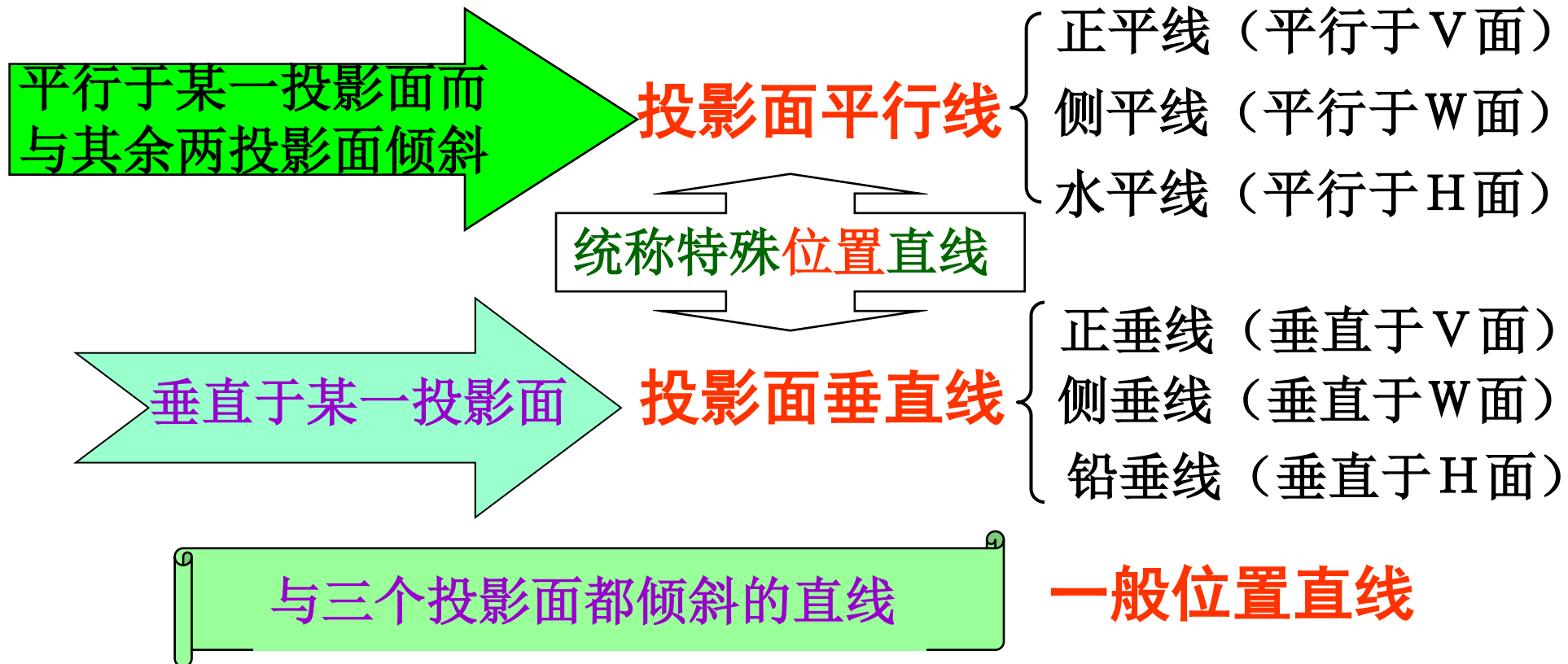
$ab=AB \cdot \cos \alpha$ 类似性



点、直线、平面的投影

二、直线在三个投影面中的投影特性

其投影特性取决于直线与三个投影面间的相对位置

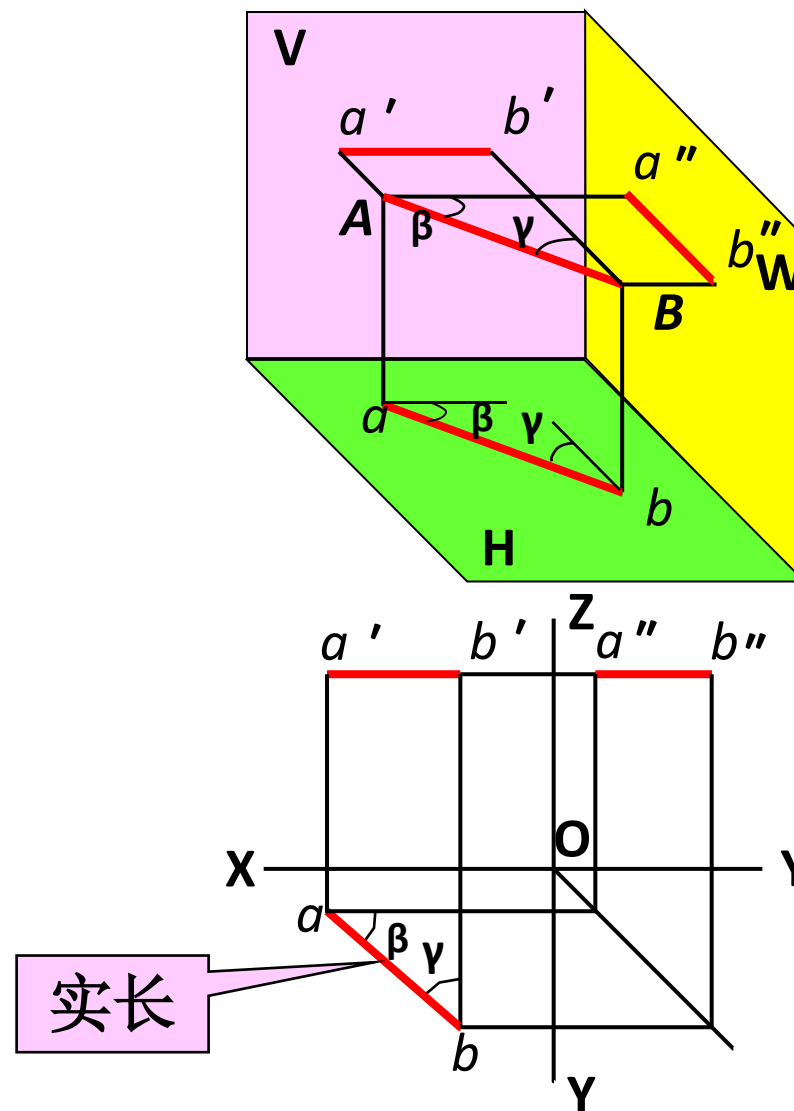


点、直线、平面的投影

(1) 投影面平行线

水平线 投影特性:

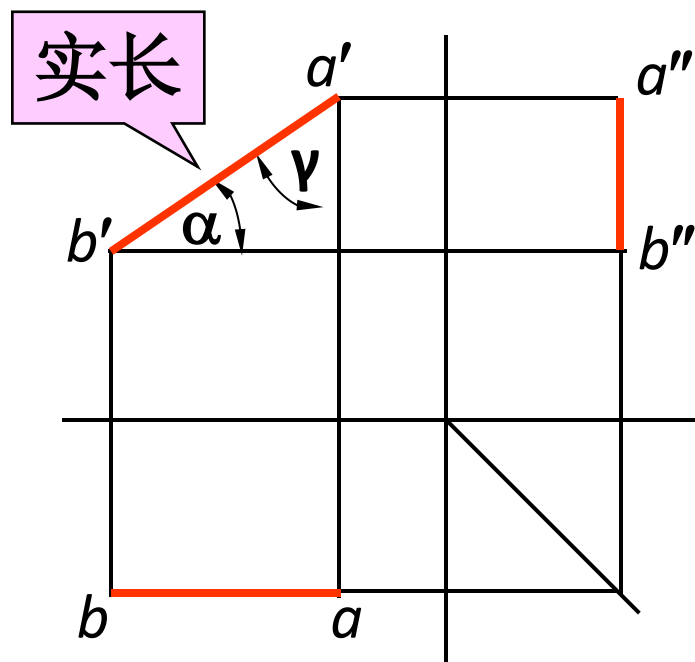
- ① 在其平行的那个投影面上的投影反映实长, 并反映直线与另两投影面倾角的实大。
- ② 另两个投影面上的投影平行于相应的投影轴, 其到相应投影轴距离反映直线与它所平行的投影面之间的距离。



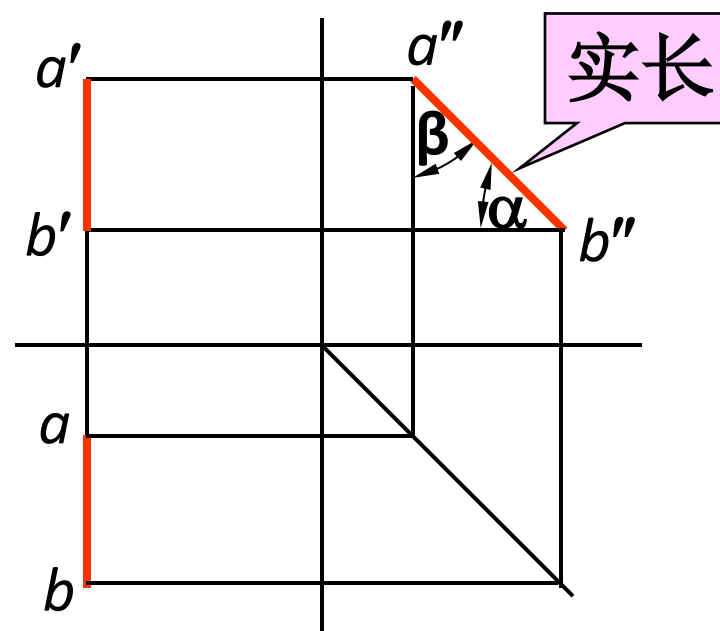
点、直线、平面的投影

判断下列直线是什么位置的直线？

正平线



侧平线



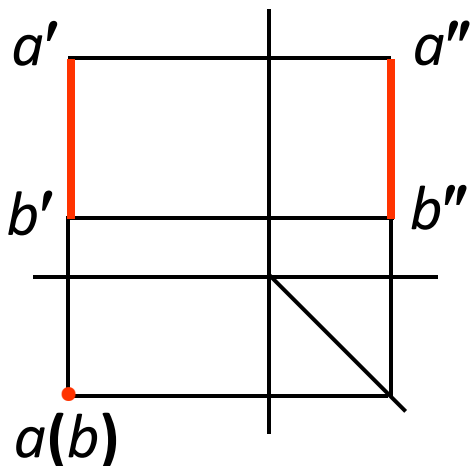
直线与投影面夹角的表示法：

与H面的夹角： α 与V面的角： β 与W面的夹角： γ

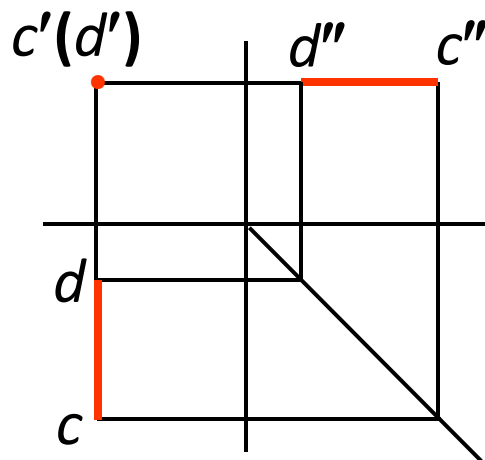
点、直线、平面的投影

(2) 投影面垂直线

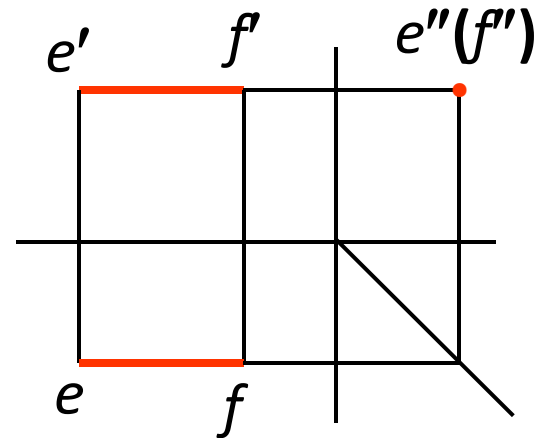
铅垂线



正垂线



侧垂线

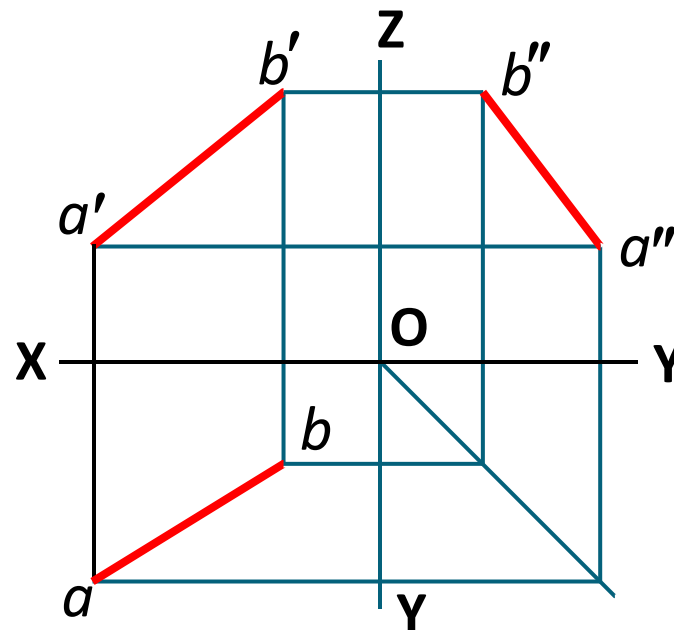
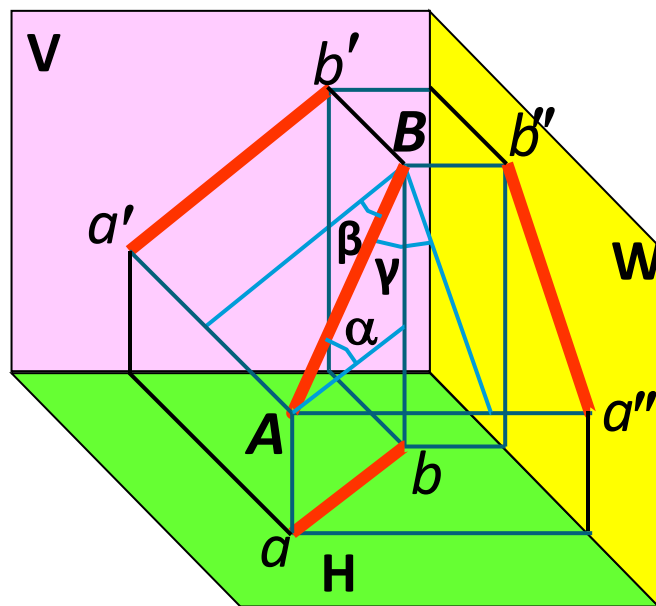


投影特性:

- ① 在其垂直的投影面上，投影有积聚性。
- ② 另外两个投影，反映线段实长，且垂直于相应的投影轴。

点、直线、平面的投影

(3) 一般位置直线

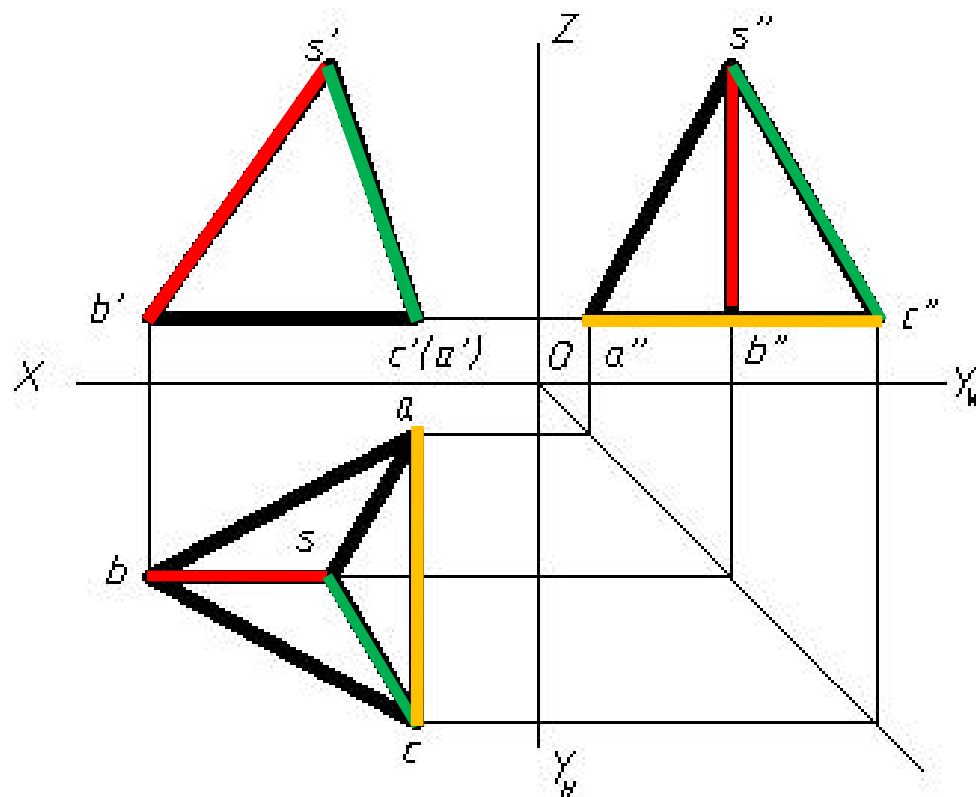
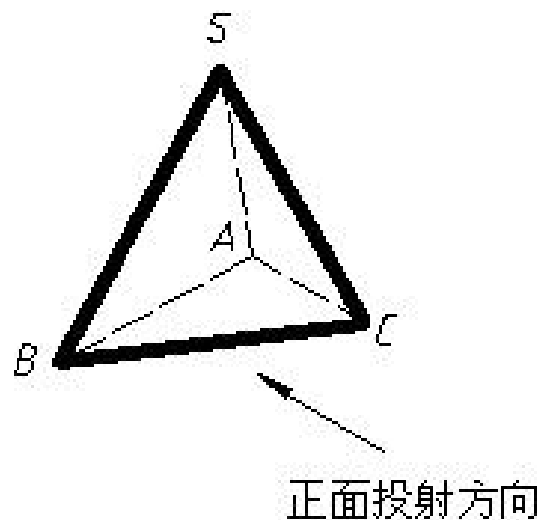


投影特性

三个投影都倾斜于投影轴，其与投影轴的夹角并不反映空间线段与三个投影面夹角的大小。三个投影的长度均比空间线段短，即都不反映空间线段的实长。

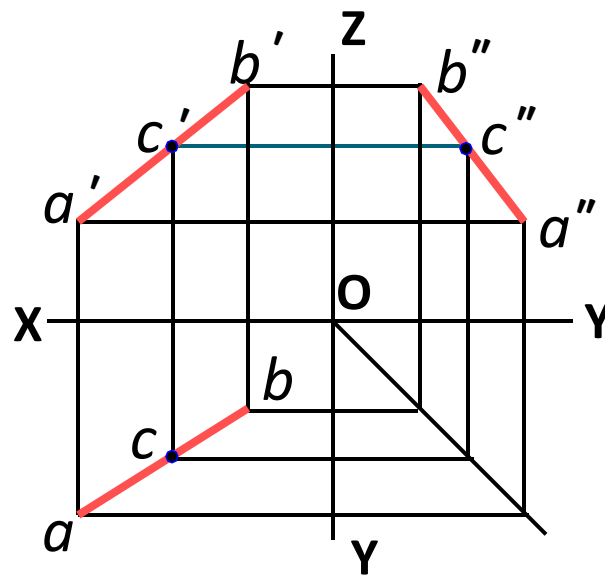
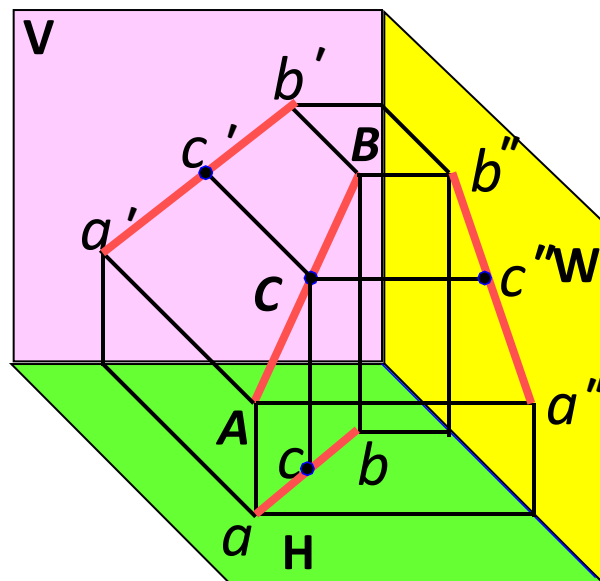
点、直线、平面的投影

例：根据三棱锥的三面投影图，判别棱线 BS 、 CS 、 CA 是什么位置直线？



点、直线、平面的投影

三、点与直线的相对位置



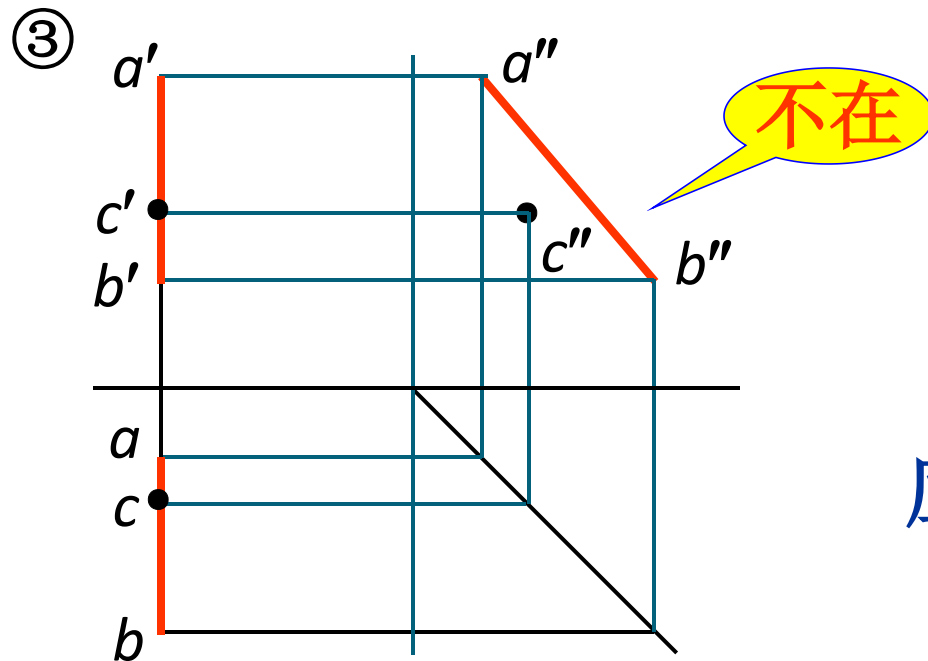
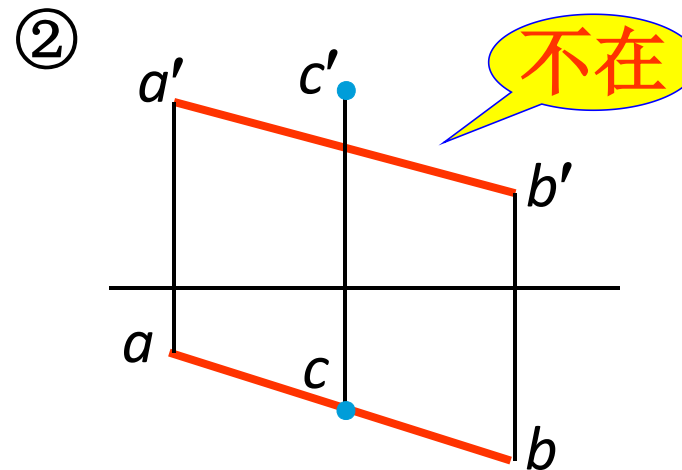
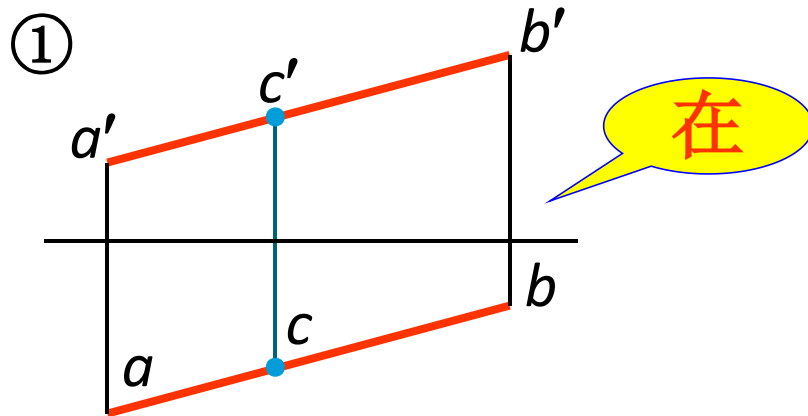
- ◆ 若点在直线上,则点的投影必在直线的同名投影上。
- ◆ 点的投影将线段的名同投影分割成与空间线段相同的比例。即:

$$AC:CB=ac:cb= a'c' : c'b'= a''c '' : c''b''$$

定比定理

点、直线、平面的投影

例1：判断点C是否在线段AB上。



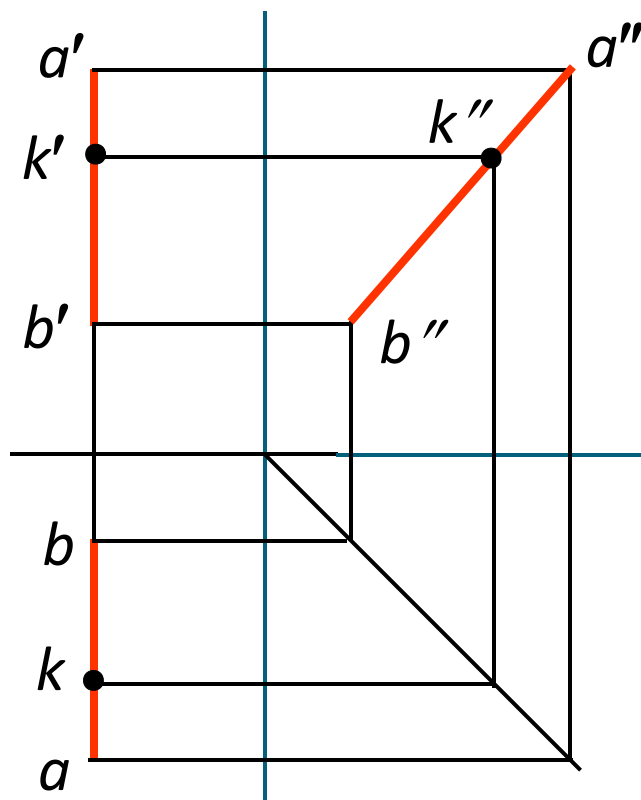
另一判断法?

应用定比定理

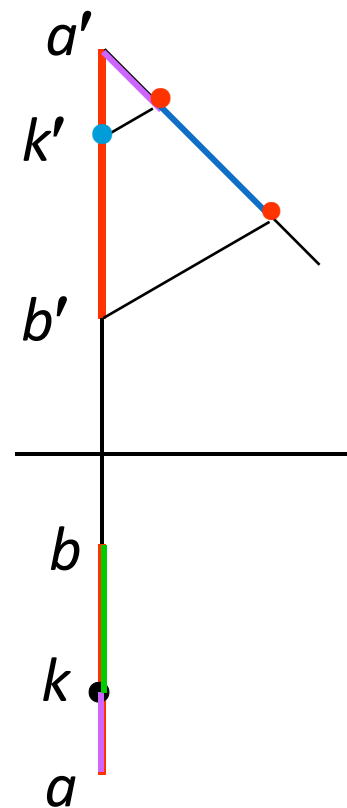
点、直线、平面的投影

例2：已知点K在线段AB上，求点K正面投影。

解法一：
(应用第三投影)



解法二：
(应用定比定理)

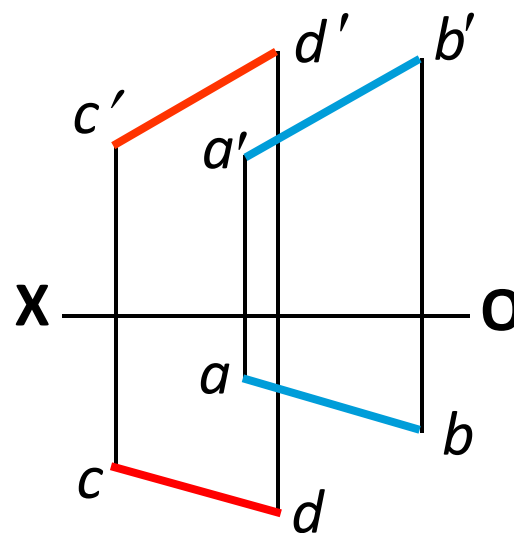
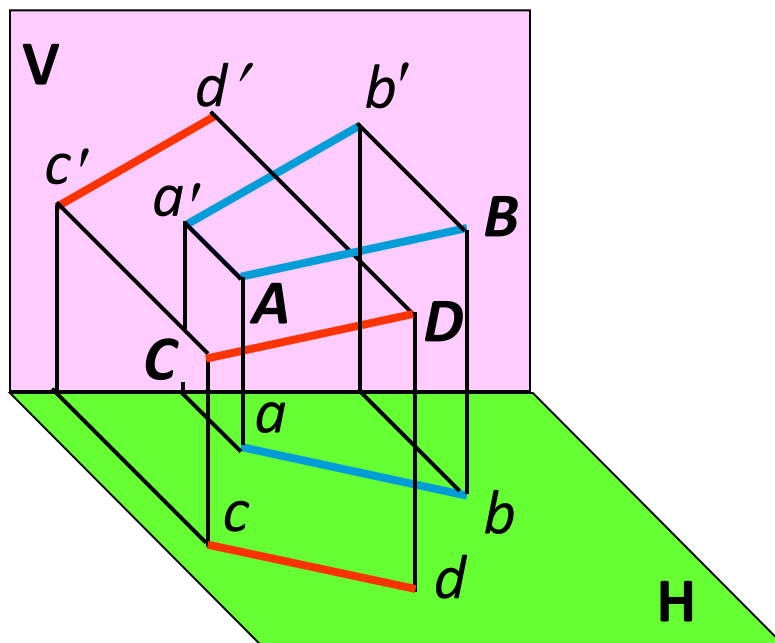


点、直线、平面的投影

四、两直线的相对位置

1. 两直线平行

空间两直线的相对位置分为：
平行、相交、交叉（异面）。



空间两直线平行，则其各同名投影必相互平行，反之亦然。

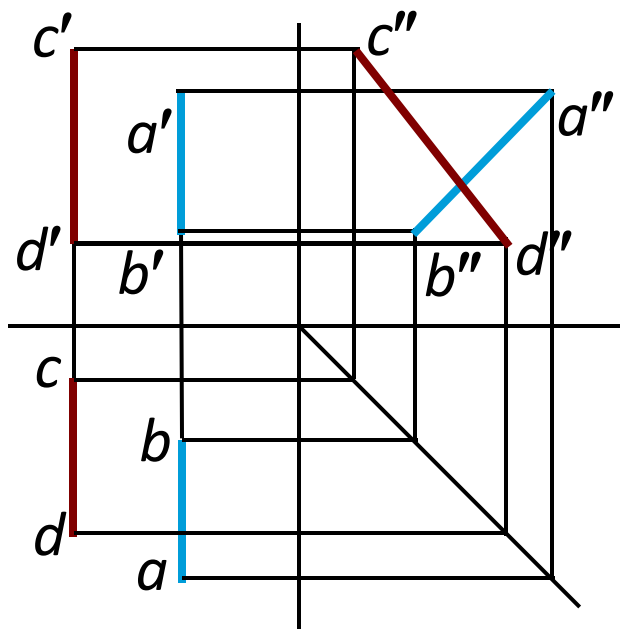
点、直线、平面的投影

例：判断图中两条直线是否平行。

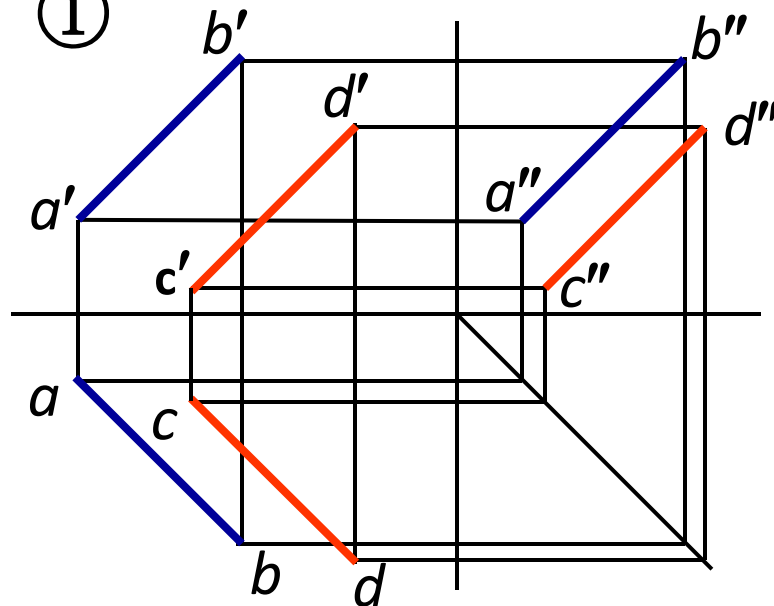
AB与CD平行。

对于一般位置直线，只要有两组同名投影互相平行，空间两直线就平行。

②



①

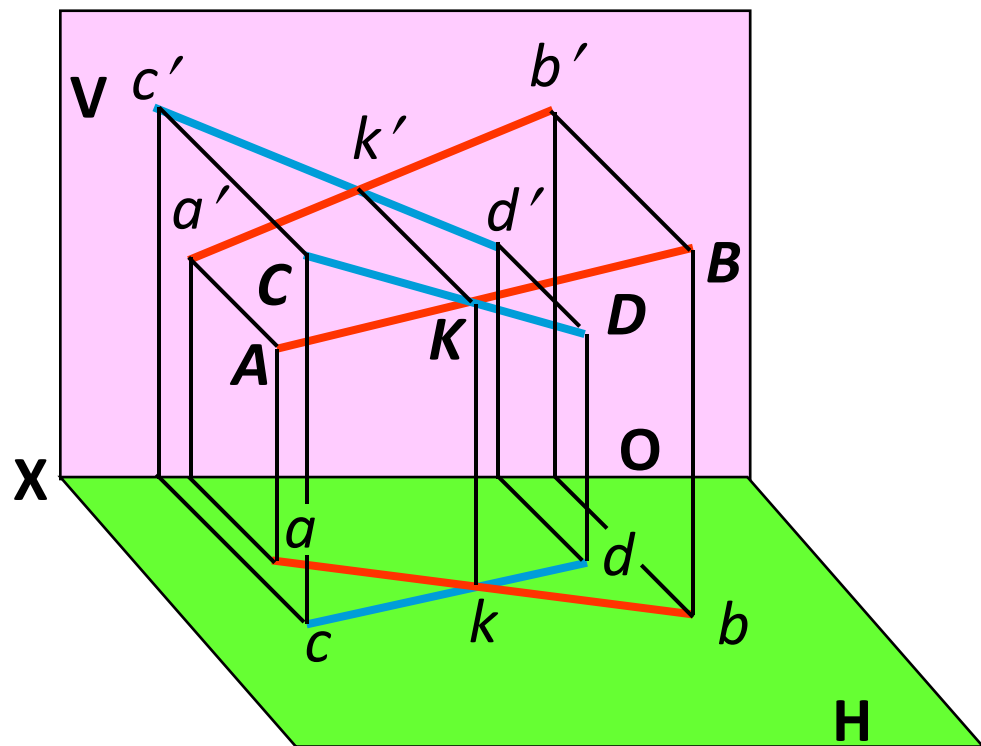


AB与CD不平行。

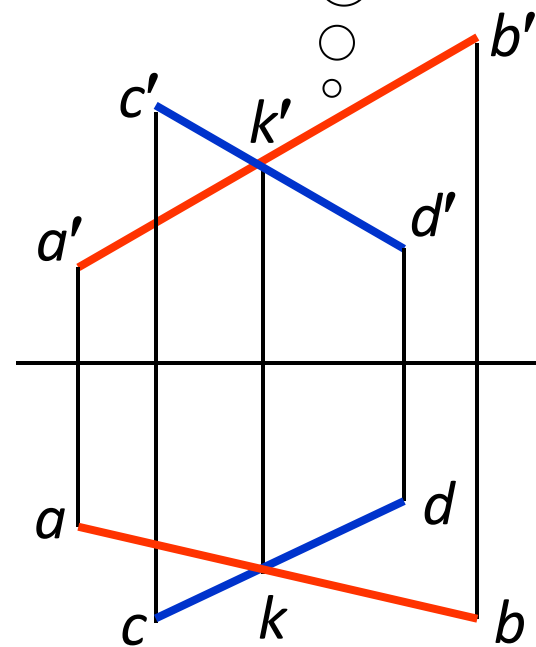
对于特殊位置直线，只要有两组同名投影互相平行，空间直线不一定平行。

点、直线、平面的投影

2. 两直线相交



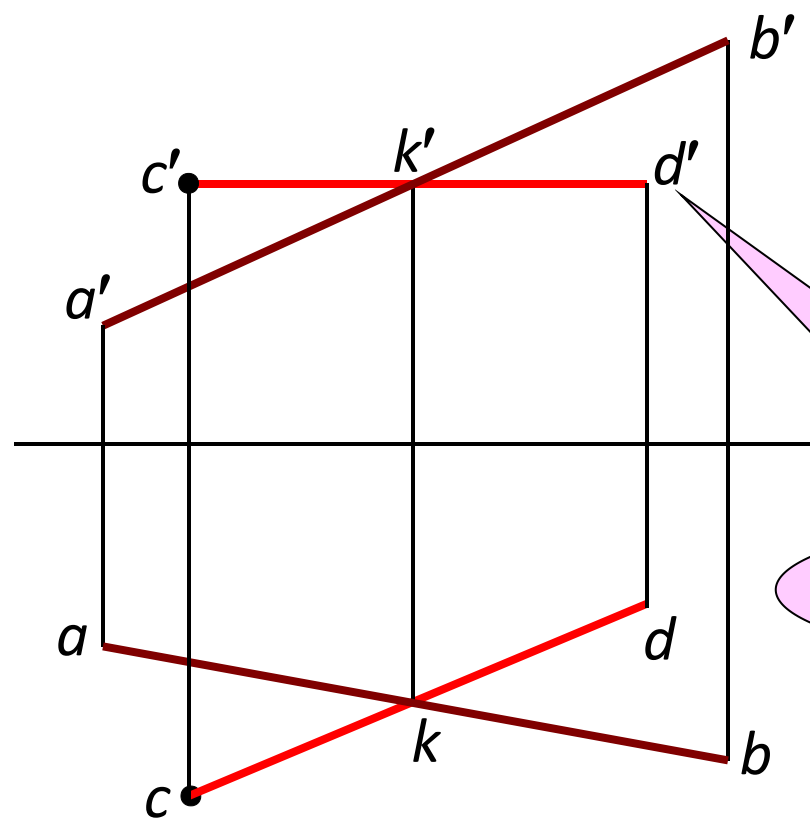
交点是两直线的共有点



若空间两直线相交，则其同名投影必相交，且交点的投影必符合空间一点的投影特性。

点、直线、平面的投影

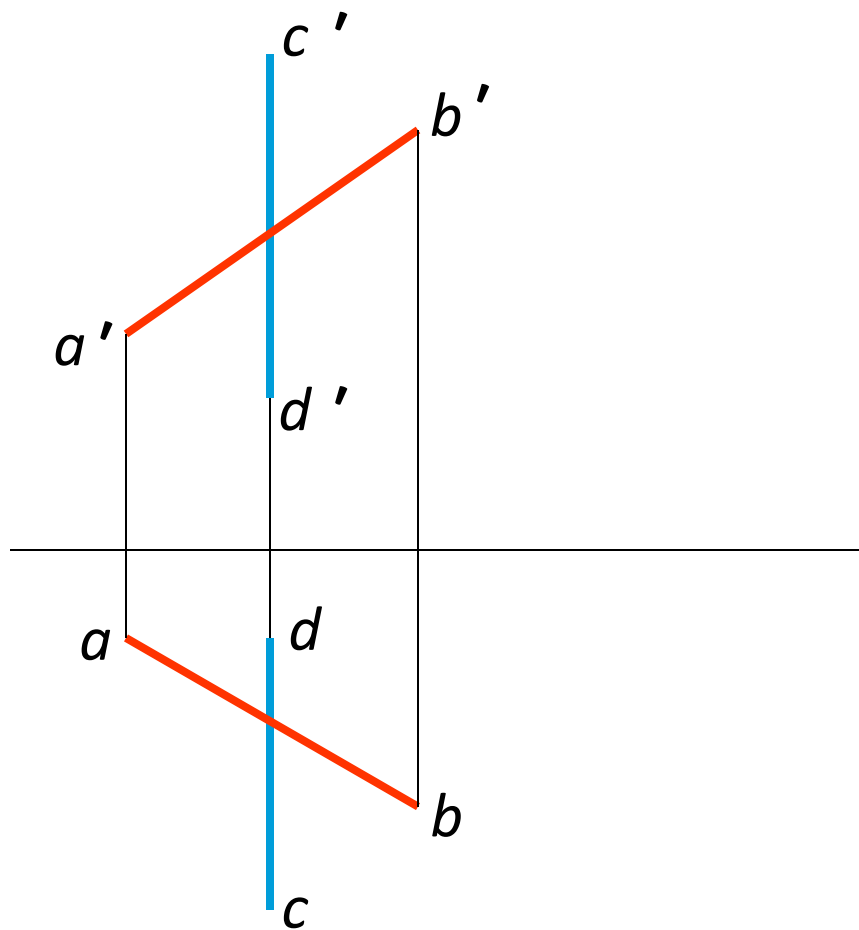
例1：过C点作水平线CD与AB相交。



先作正面投影

点、直线、平面的投影

例2：判断直线AB、CD的相对位置。



相交吗？

不相交！

为什么？

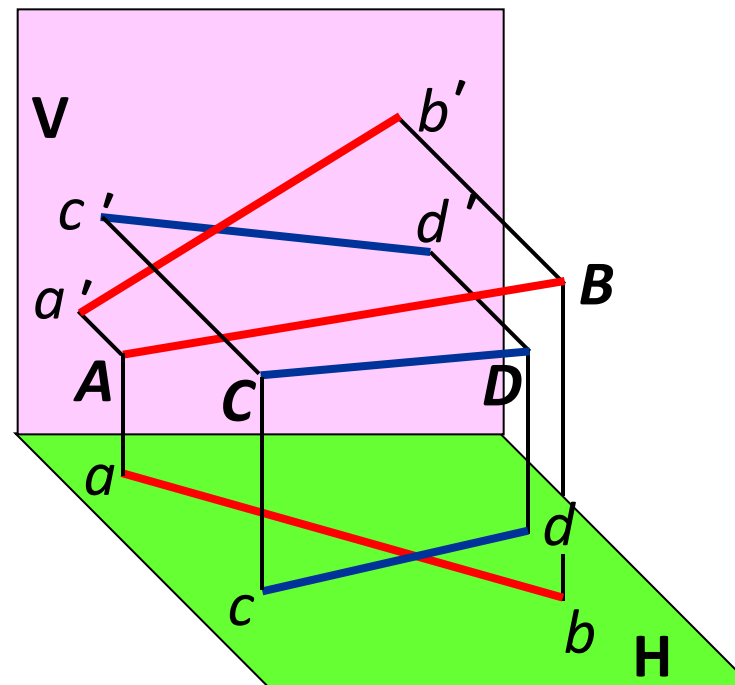
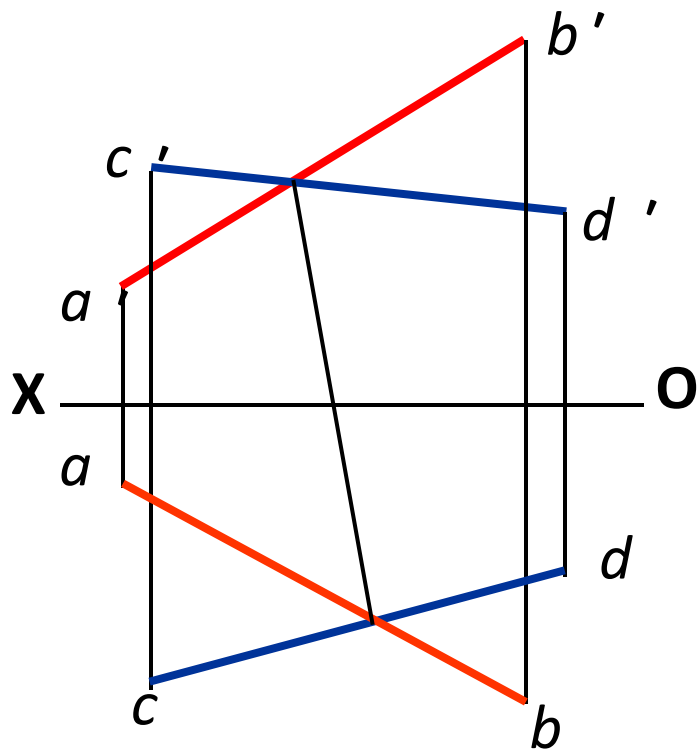
交点不符合空间一个点的
投影特性。

判断方法？

1. 应用定比定理
2. 利用侧面投影

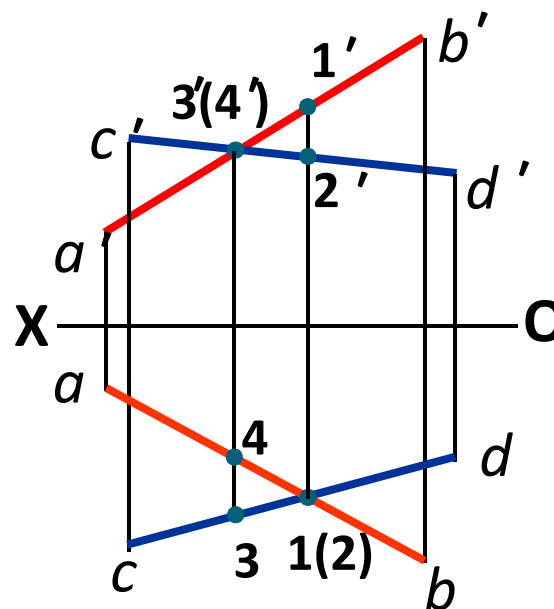
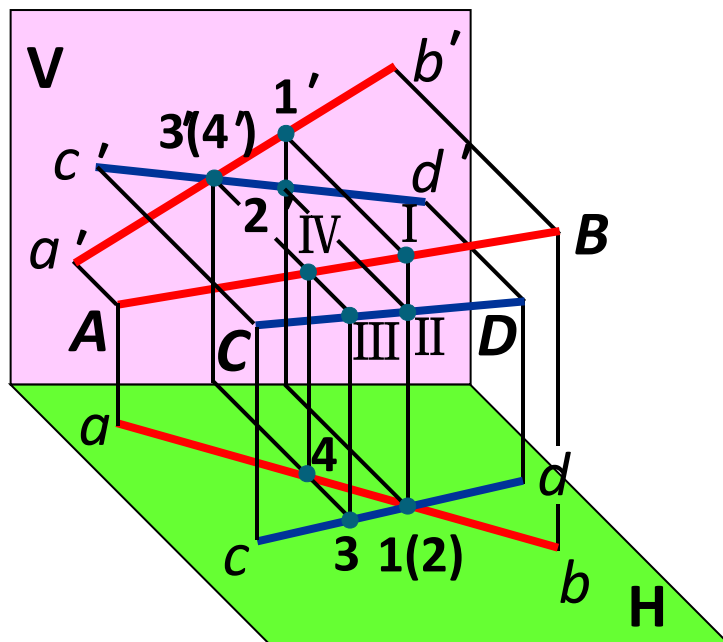
点、直线、平面的投影

3. 两直线交叉



两直线相交吗？不相交！为什么？交点不符合一个点的投影规律！

点、直线、平面的投影



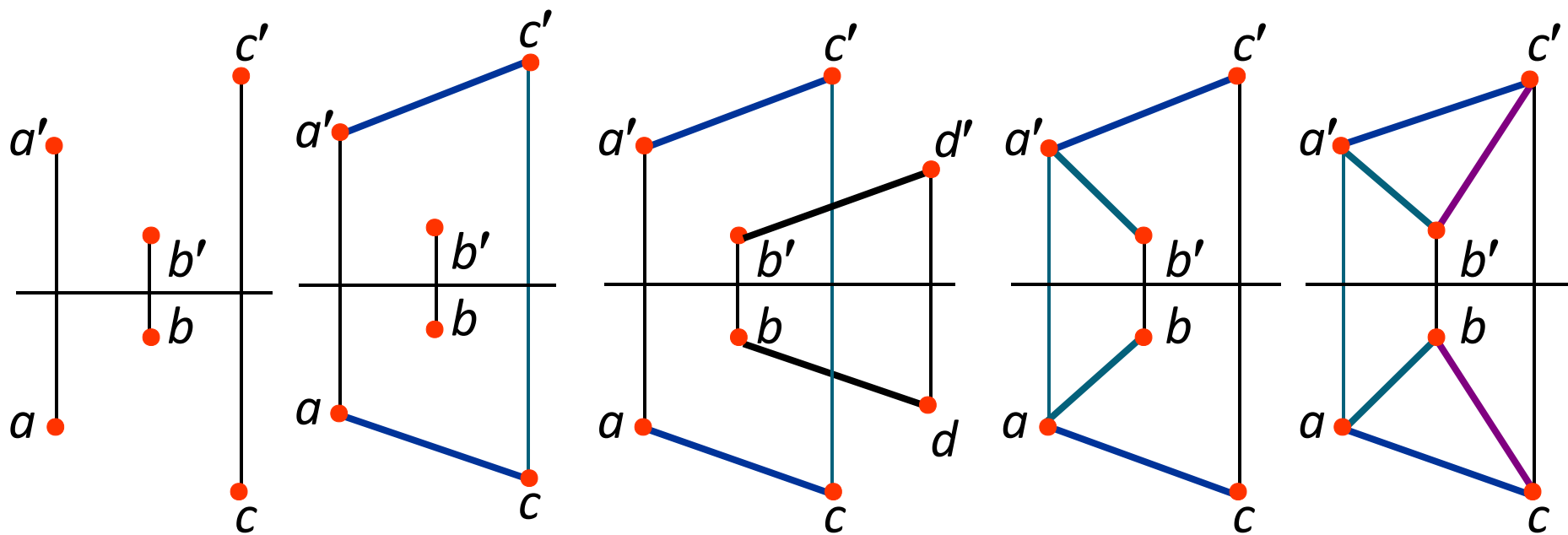
投影特性:

- ★ 同名投影可能相交，但 “交点” 不符合空间一个点的投影规律。
- ★ “交点” 是两直线上的一对重影点的投影，用其可帮助判断两直线的空间位置。

点、直线、平面的投影

3.3 平面的投影

一、平面的表示法



不在同一直线
上的三个点

直线及线
外一点

两平行
直线

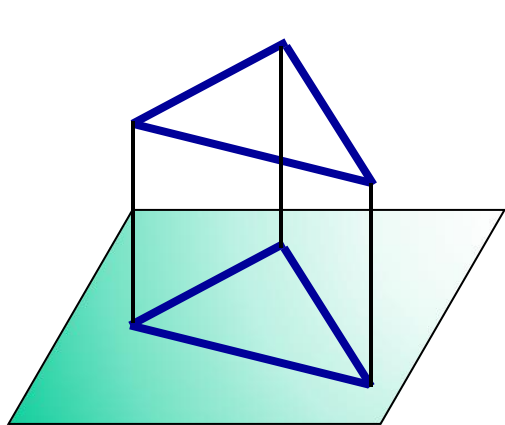
两相交
直线

平面
图形

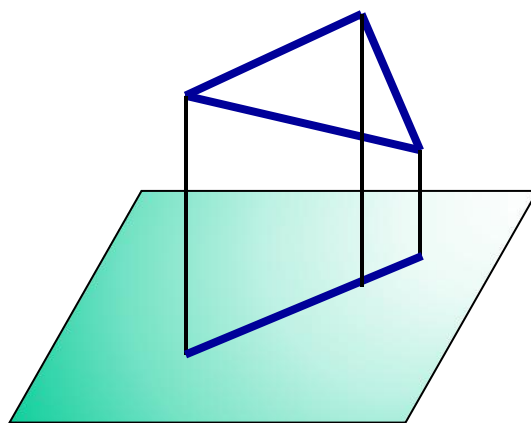
点、直线、平面的投影

二、平面的投影特性

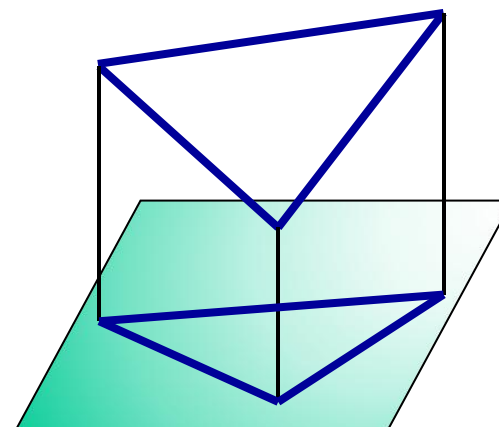
1. 平面对一个投影面的投影特性



平行



垂直



倾斜

投影特性

- ★平面平行投影面——投影就把实形现
- ★平面垂直投影面——投影积聚成直线
- ★平面倾斜投影面——投影类似原平面

实形性

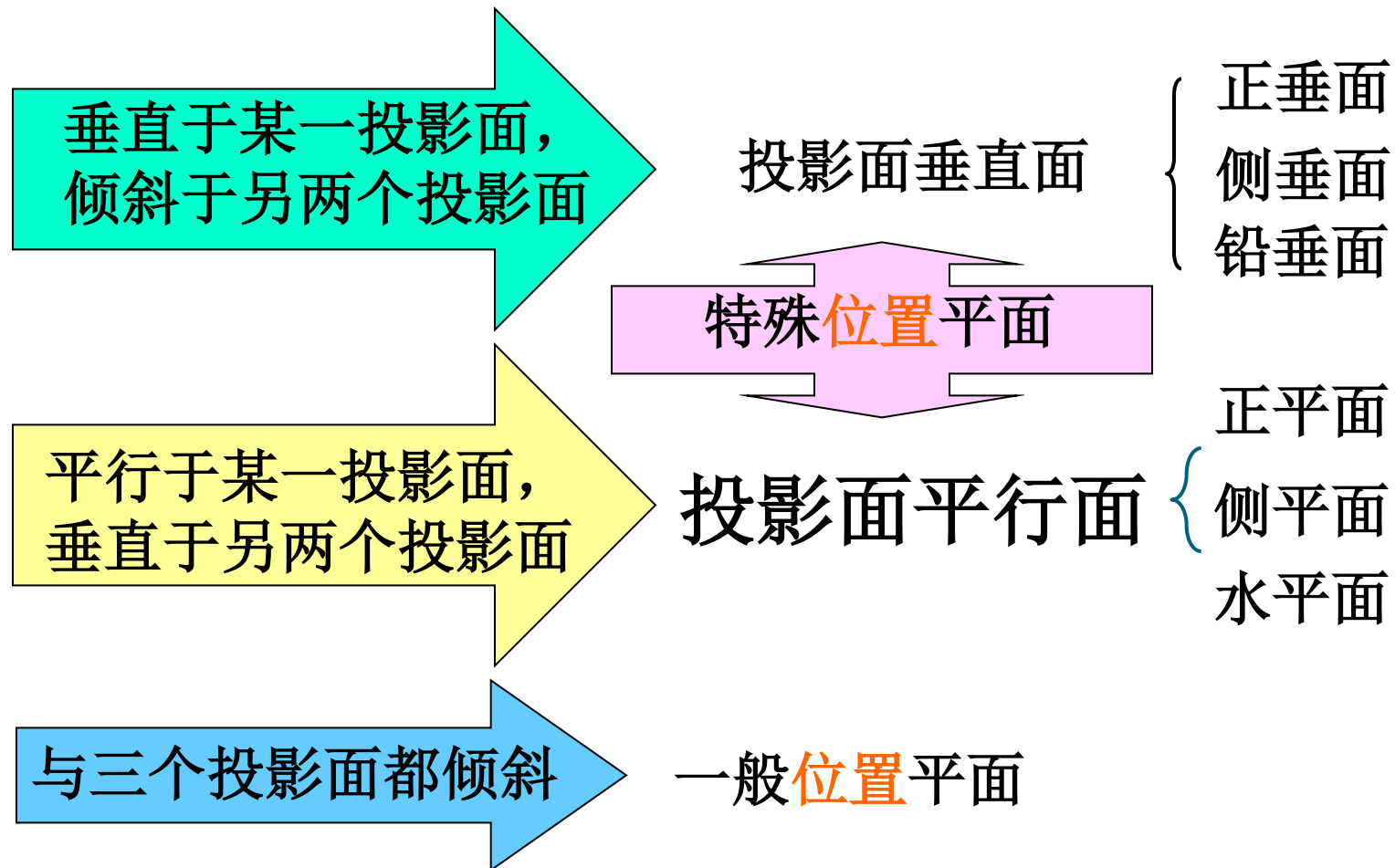
积聚性

仿射性

点、直线、平面的投影

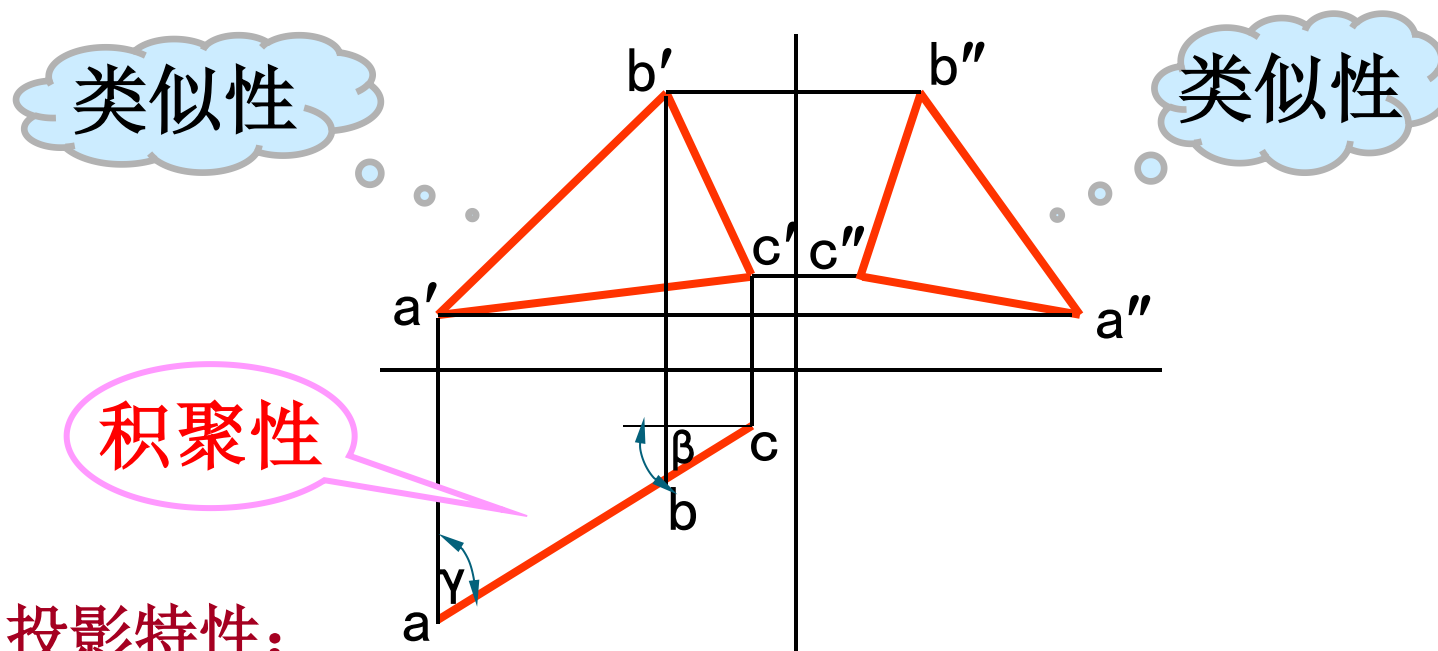
2. 平面在三投影面体系中的投影特性

平面对于三投影面的位置可分为三类：



点、直线、平面的投影

(1) 投影面垂直面

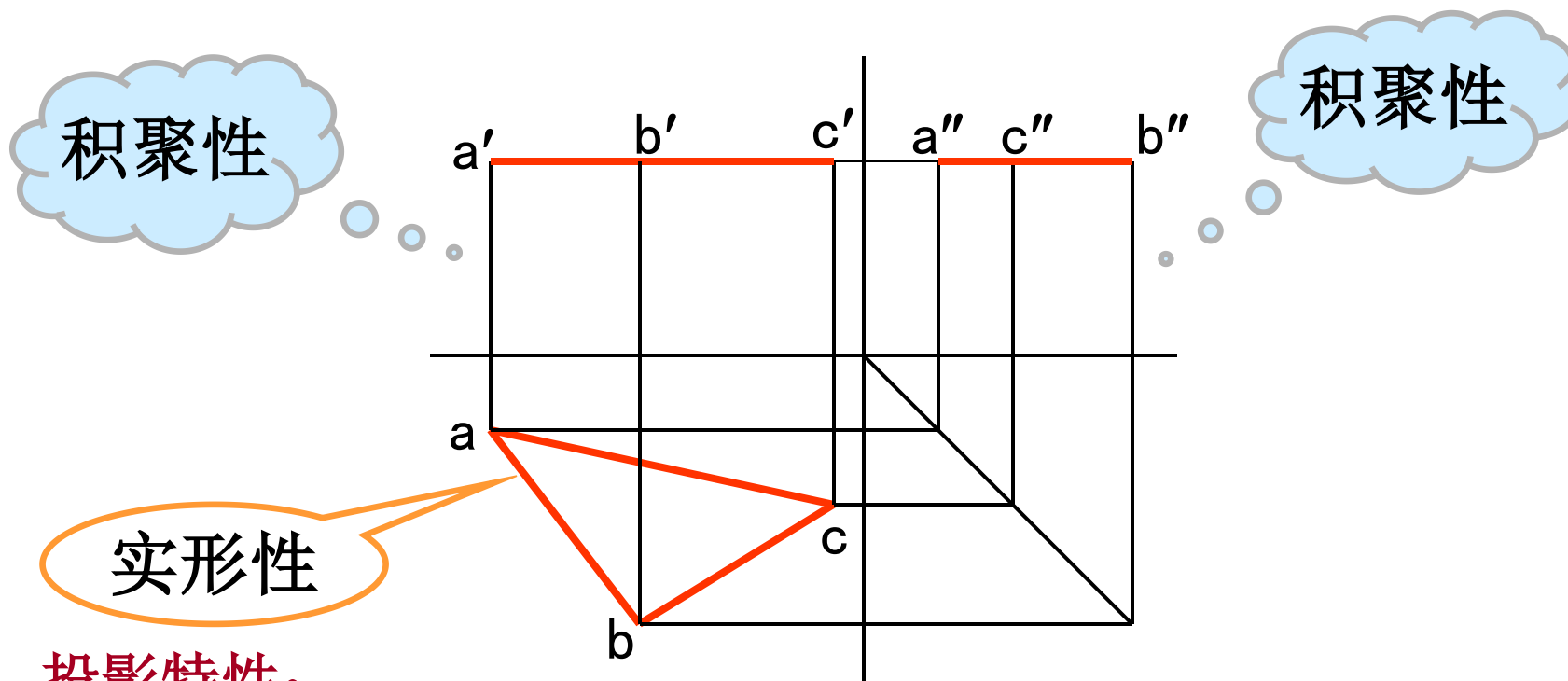


在它垂直的投影面上的投影积聚成直线。该直线与投影轴的夹角反映空间平面与另外两投影面夹角的大小。

另外两个投影面上的投影为类似形。

点、直线、平面的投影

(2) 投影面平行面



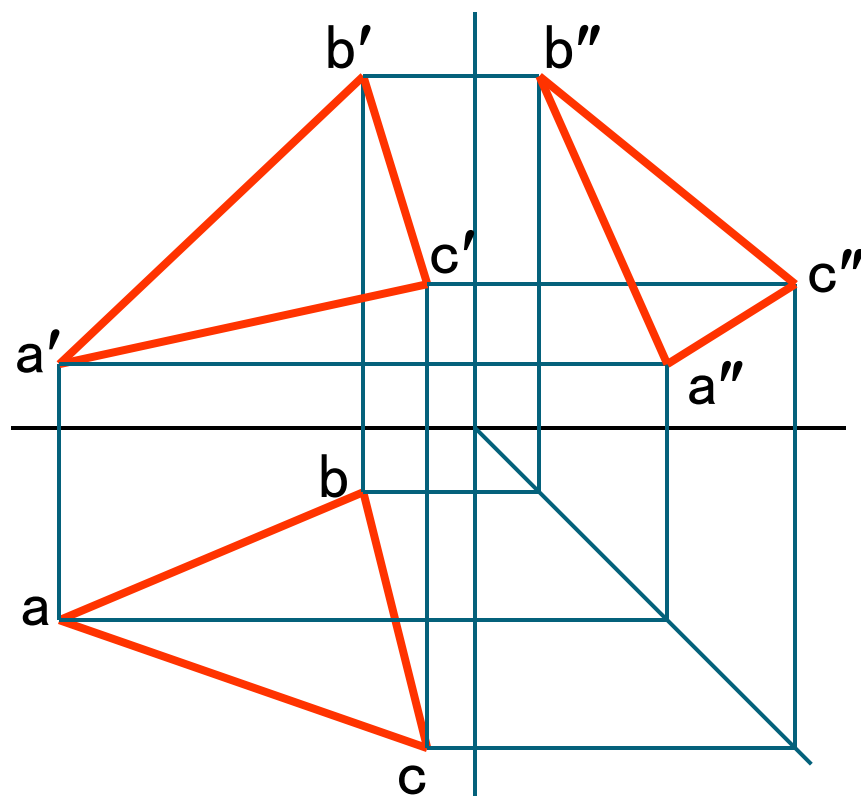
投影特性:

在它所平行的投影面上的投影反映实形。

另两个投影面上的投影分别积聚成与相应的投影轴平行的直线。

点、直线、平面的投影

(3) 一般位置平面

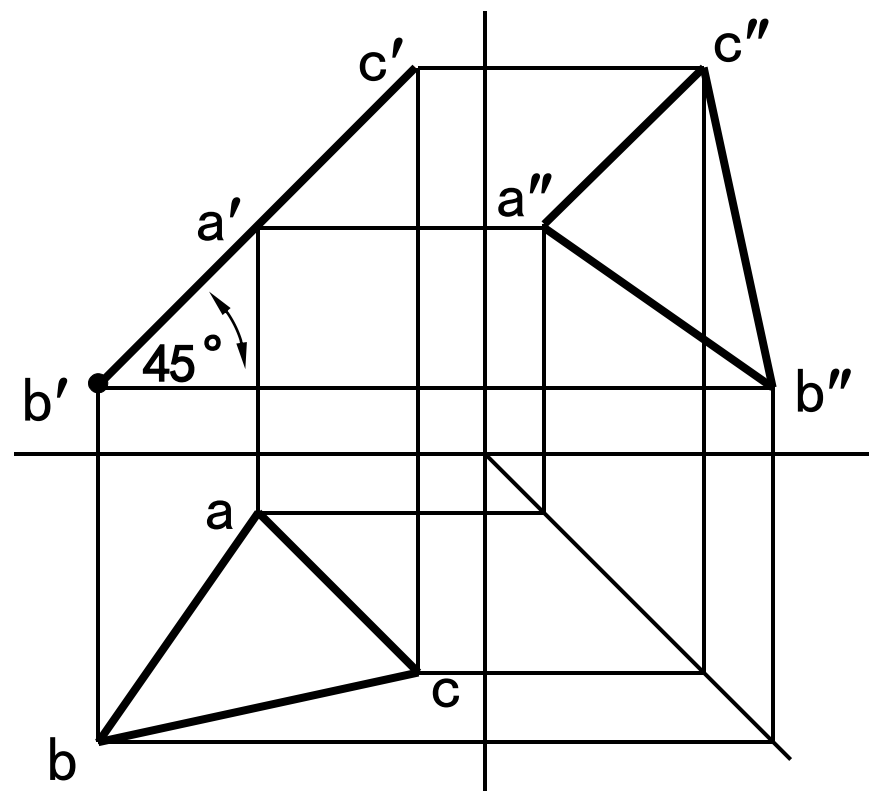


投影特性:

三个投影都类似。

点、直线、平面的投影

例：正垂面ABC与H面的夹角为 45° ，已知其水平投影及顶点B的正面投影，求 $\triangle ABC$ 的正面投影及侧面投影。



思考：此题有几个解？

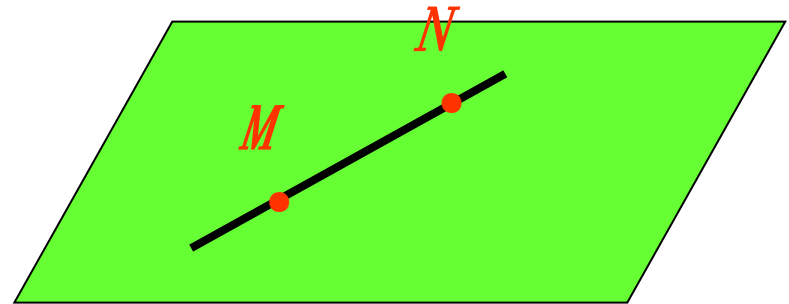
点、直线、平面的投影

三、平面上的直线和点

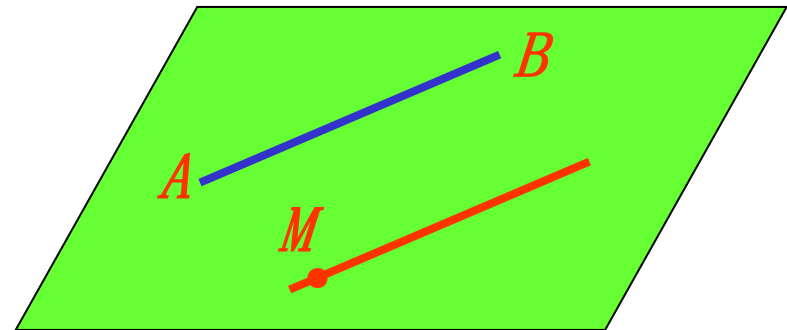
1. 平面上取任意直线

位于平面上的直线应满足的条件：

若一直线过平面上的两点，则此直线必在该平面内。



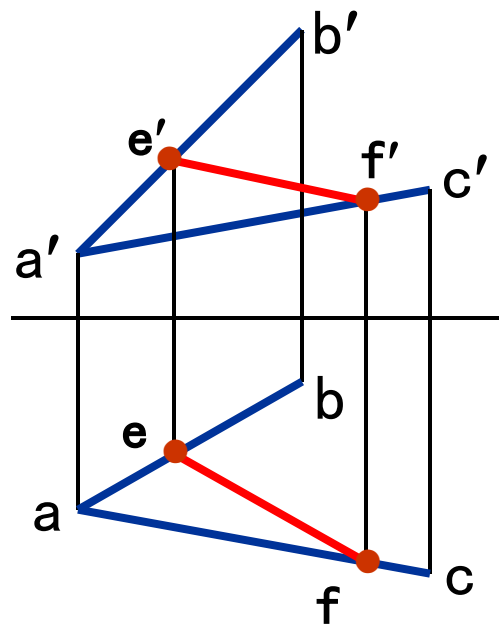
若一直线过平面上的点且平行于该平面上的另一直线，则此直线在该平面内。



点、直线、平面的投影

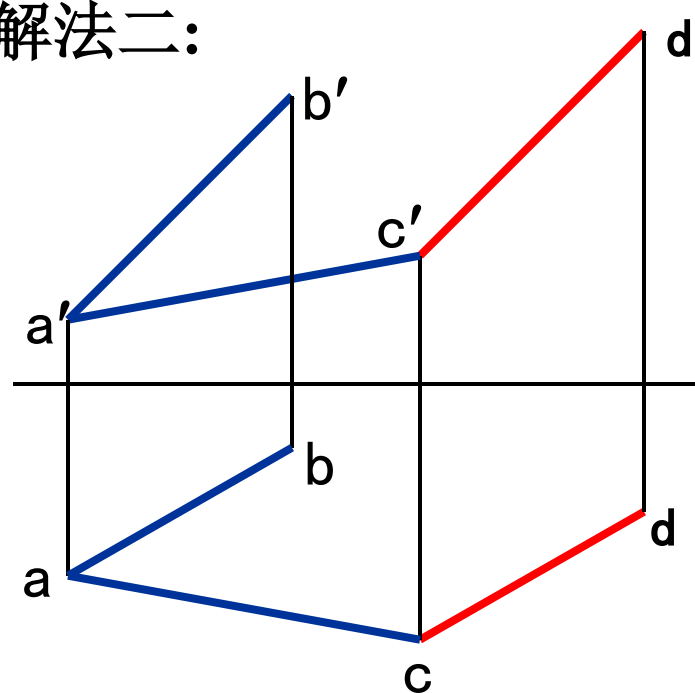
例1：已知平面由直线AB、AC所确定，试在平面内任作一条直线。

解法一：



有多少解？

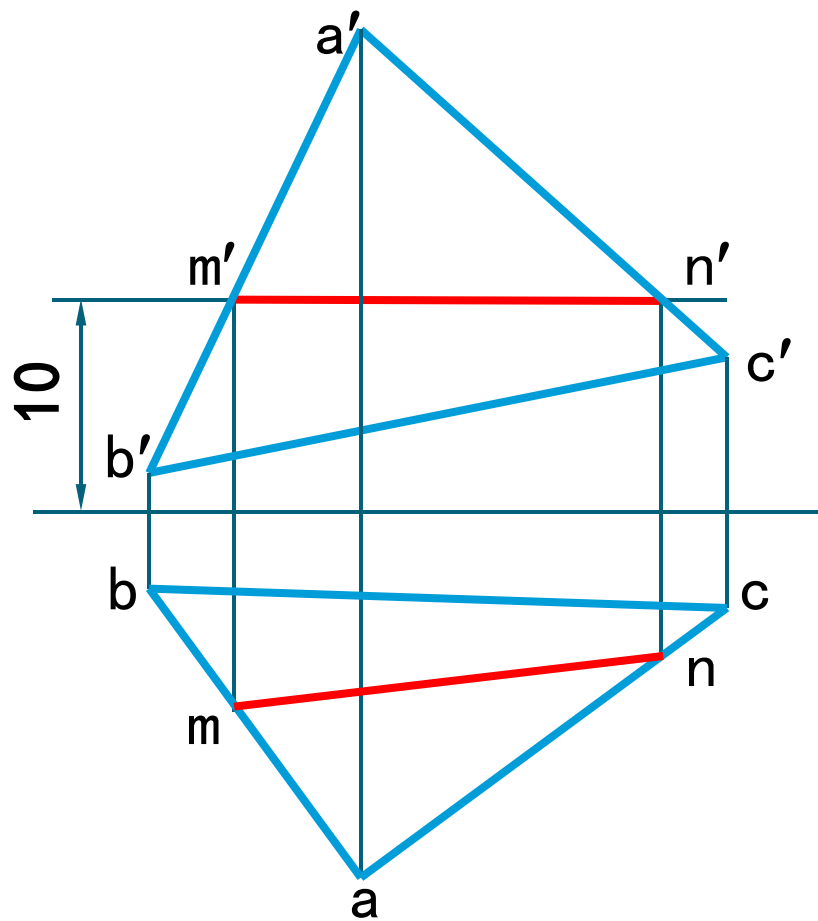
解法二：



有无数解！

点、直线、平面的投影

在平面ABC内作一条水平线，使其到H面的距离为10mm。



有多少解？

唯一解！

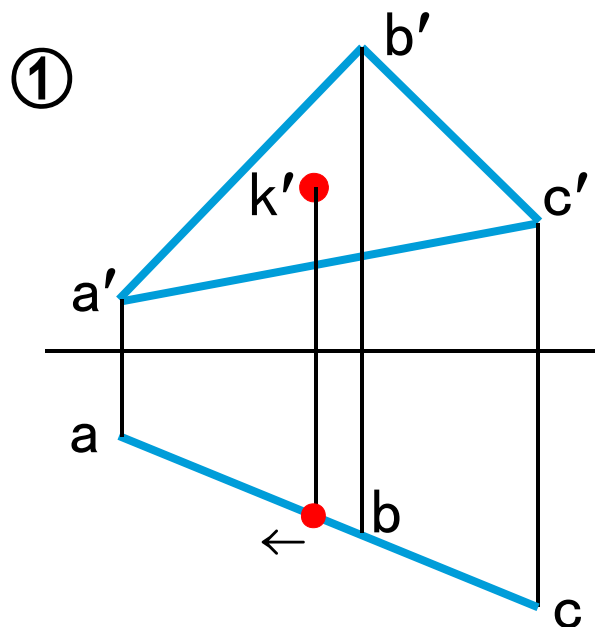
点、直线、平面的投影

2. 平面上取点

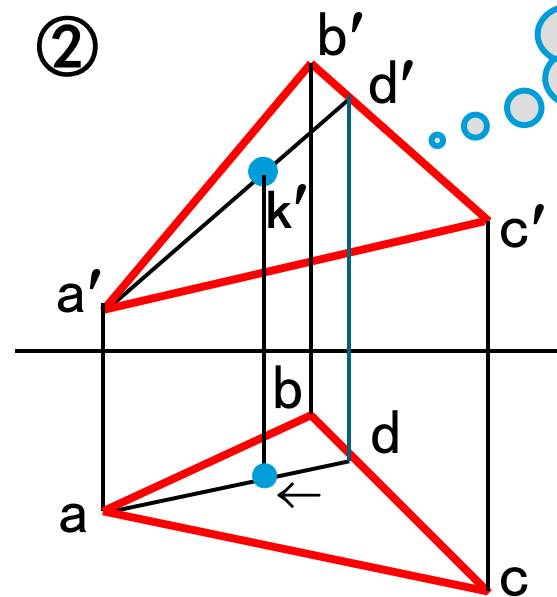
面上取点的方法:

先找出过此点而又在平面内的一条直线作为辅助线，然后再在该直线上确定点的位置。

例1：已知K点在平面ABC上，求K点的水平投影。



利用平面的积聚性求解



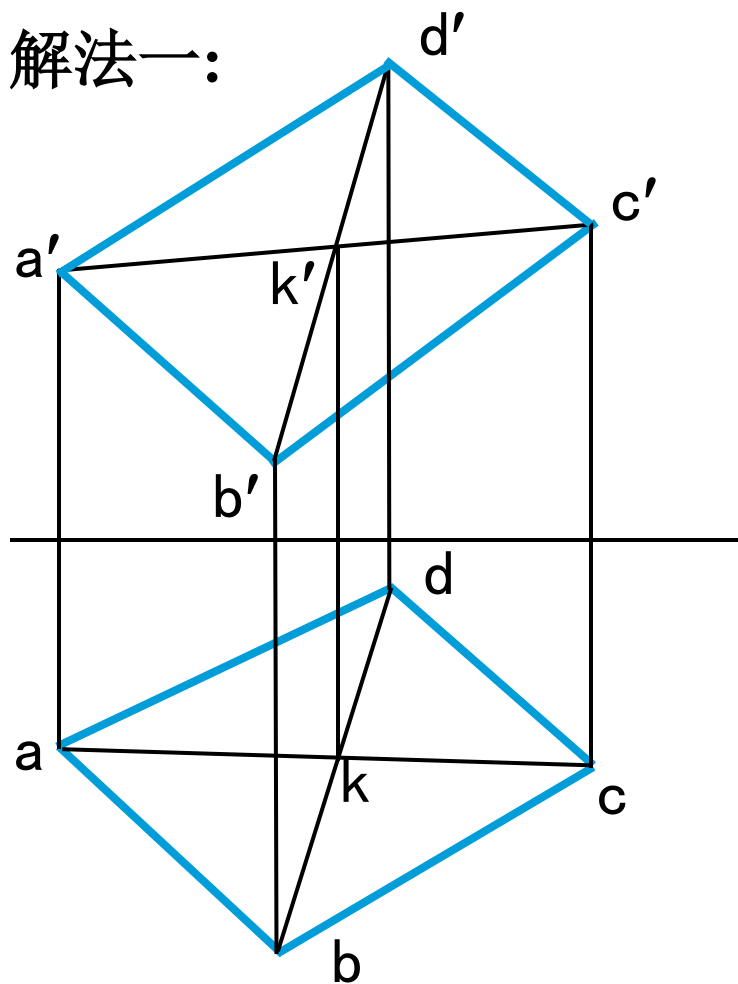
首先面上取线

通过在面内作辅助线求解

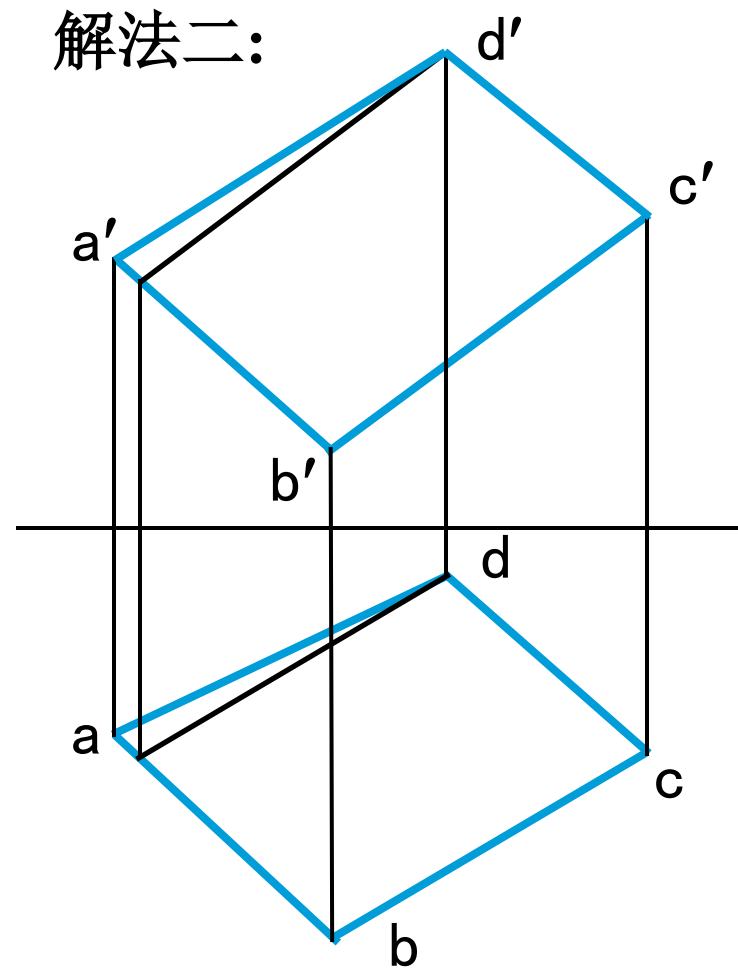
点、直线、平面的投影

例2：已知平面 $ABCD$ 的水平投影 $abcd$ 和 AB 、 BC 两边的正面投影 $a'b'$ 、 $b'c'$ ，完成该平面的正面投影。

解法一：

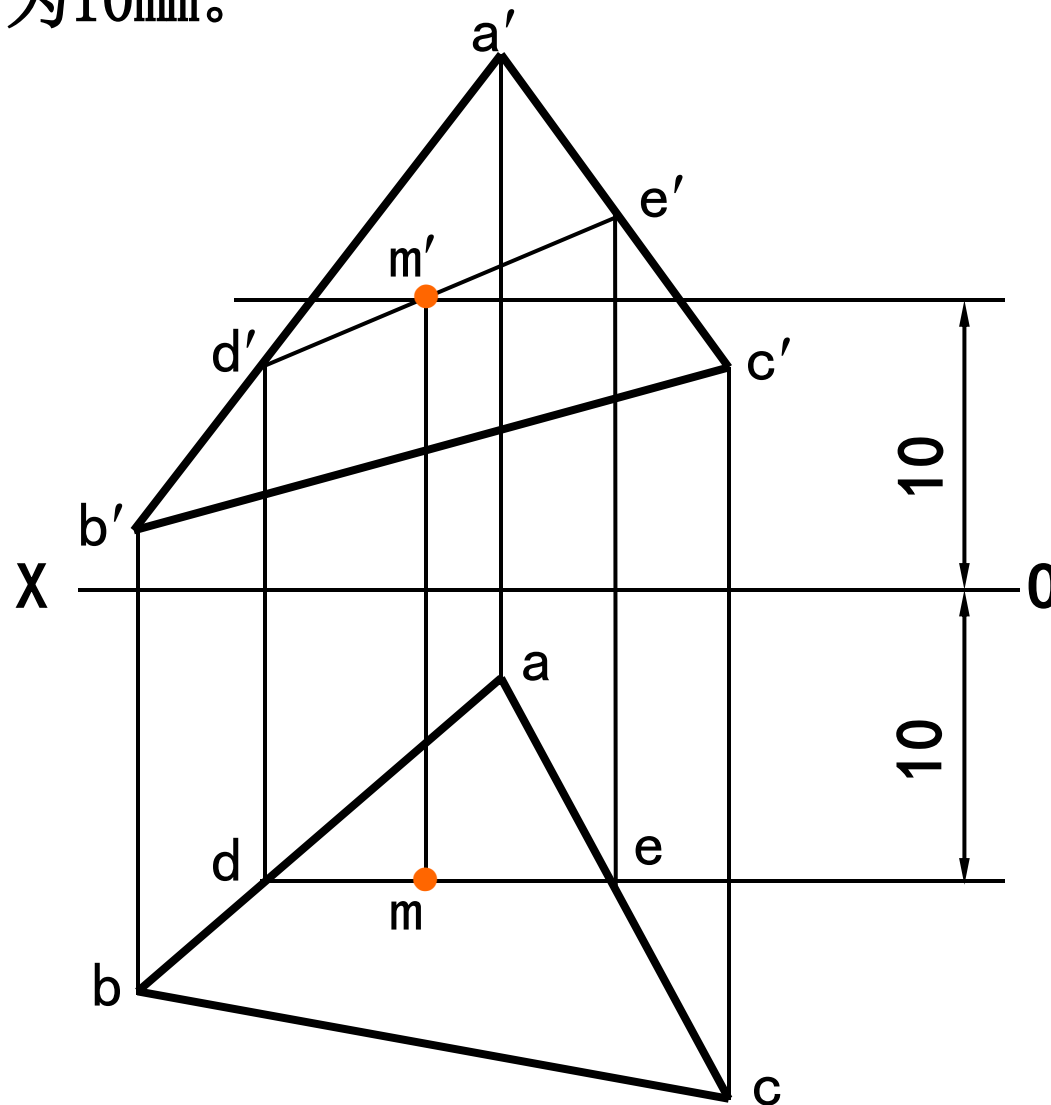


解法二：



点、直线、平面的投影

例3：在 $\triangle ABC$ 内取一点M，并使其到H面V面的距离均为10mm。



点、直线、平面的投影

5 直线与平面及两平面的相对位置

相对位置包括平行、相交和垂直。

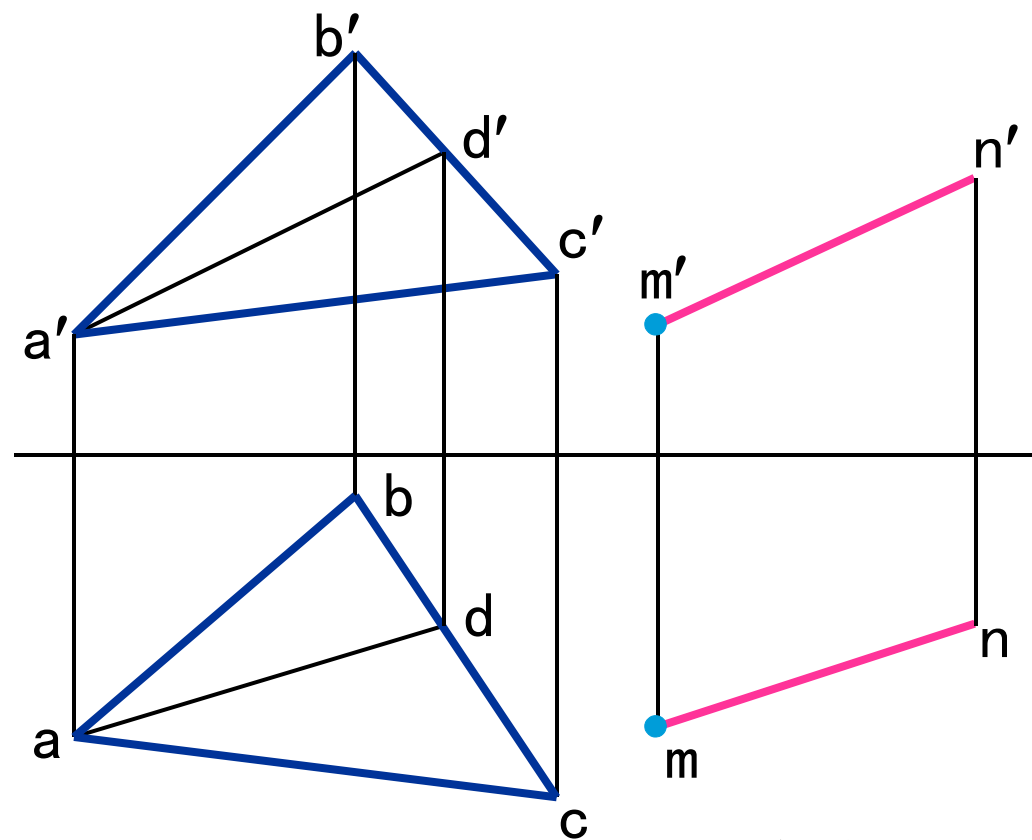
一、平行问题 { 直线与平面平行
平面与平面平行

1. 直线与平面平行

若平面外的一直线平行于平面内的某一直线，则该直线与该平面平行。

点、直线、平面的投影

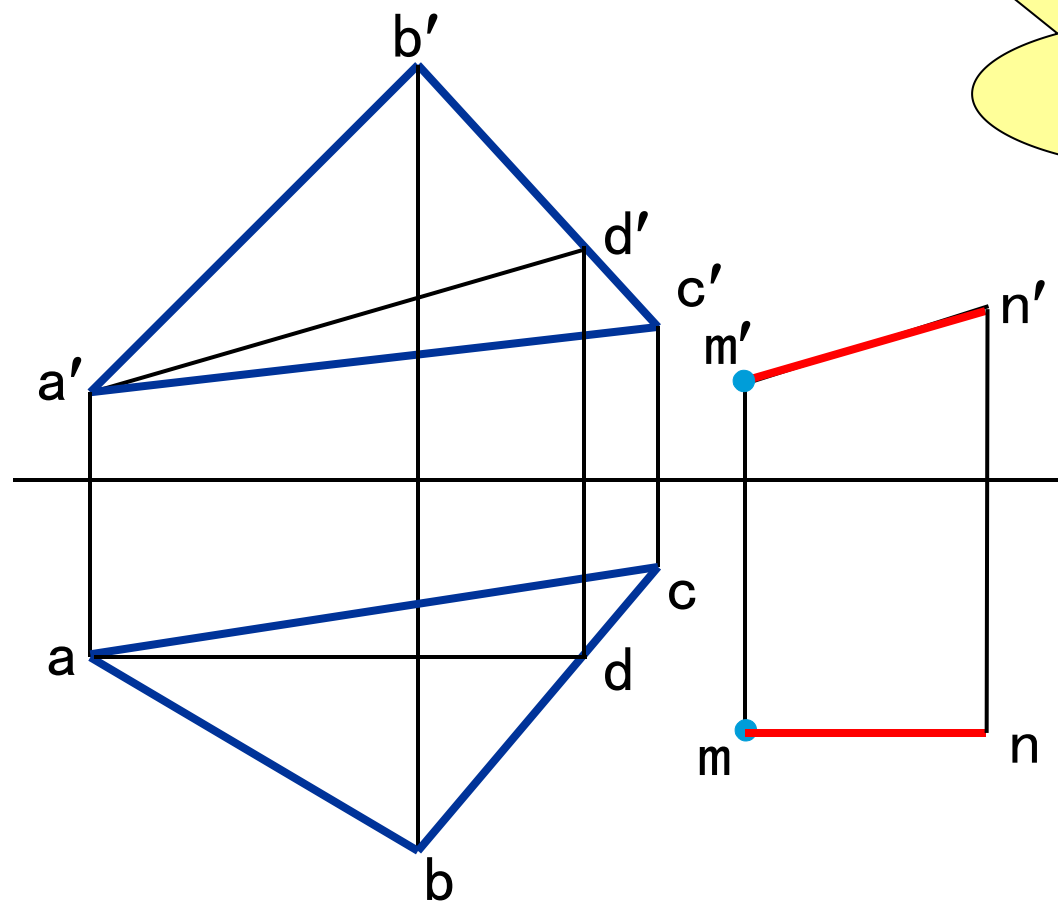
例1：过M点作直线MN平行于平面ABC。



有多少解？ 有无数解

点、直线、平面的投影

例2：过M点作直线MN平行于V面和平面ABC。



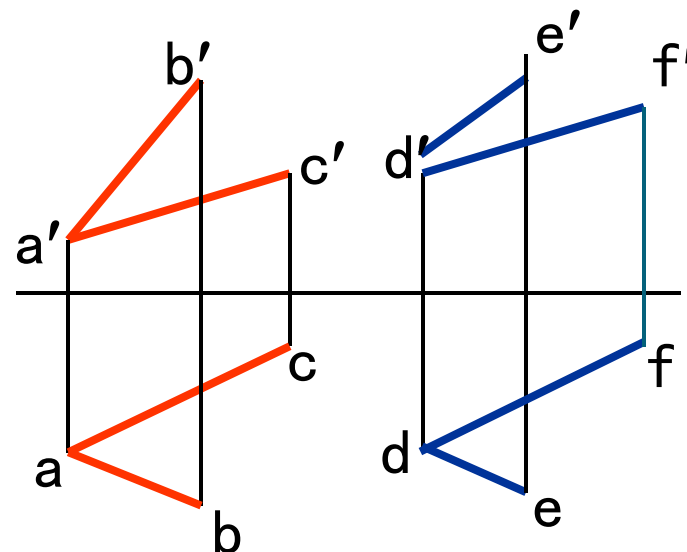
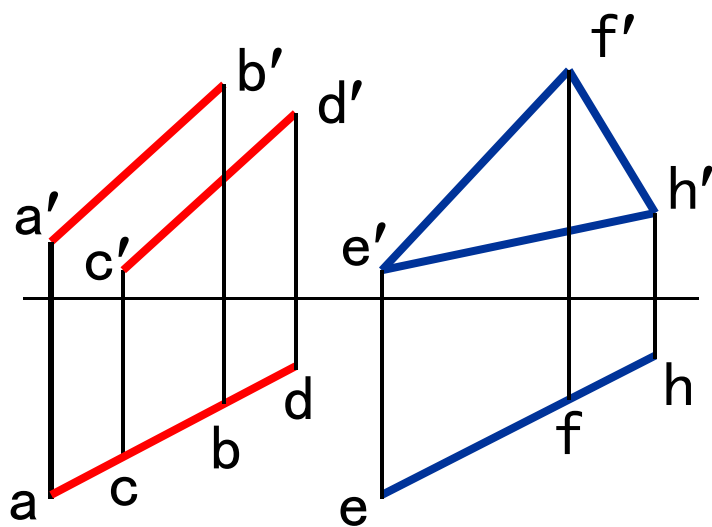
正平线

唯一解

点、直线、平面的投影

2. 两平面平行

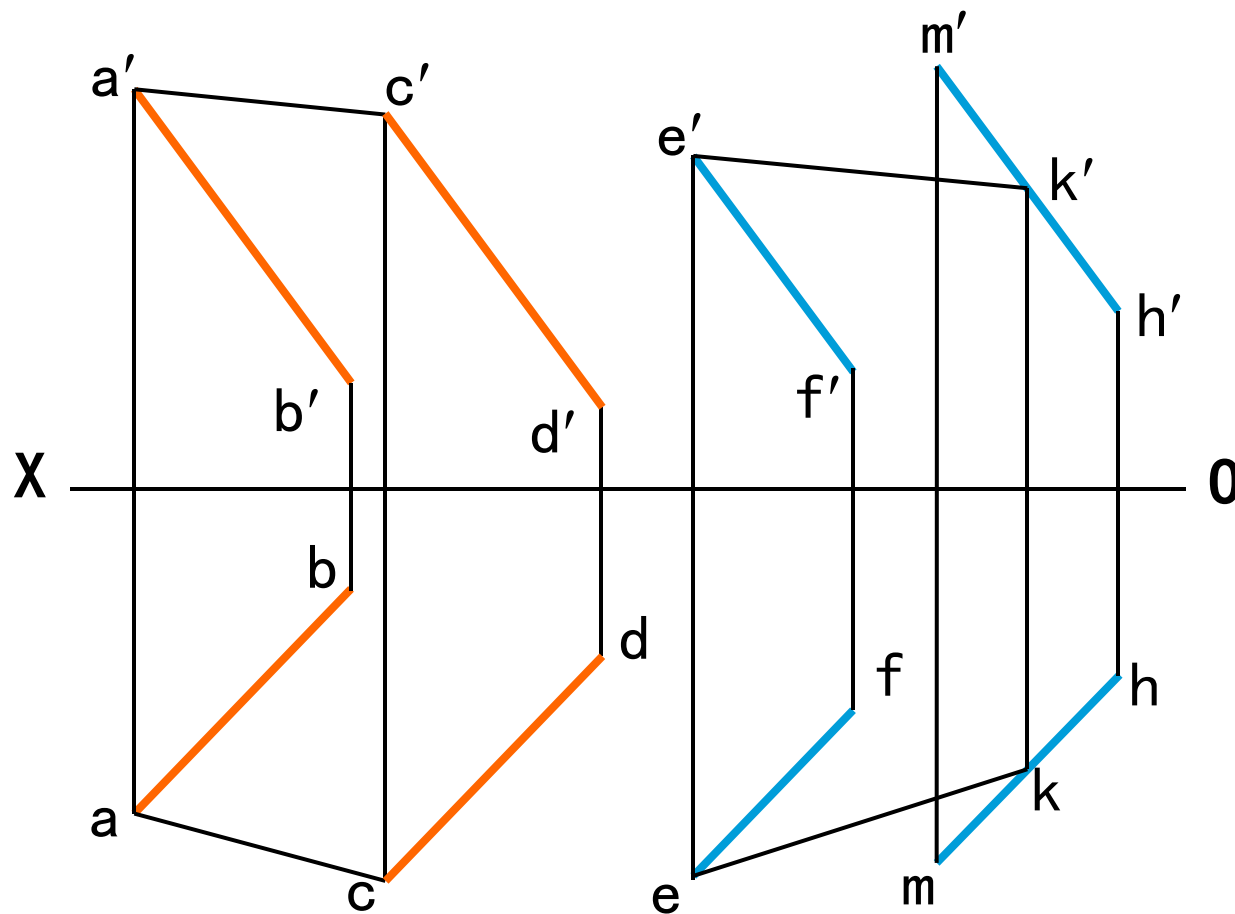
①若一平面上的**两相交直线**分别平行于另一平面上的**两相交直线**，则这两平面相互平行。



②若两**投影面垂直面**相互平行，则它们**具有积聚性**的那组投影必相互平行。

点、直线、平面的投影

例：已知 $AB \parallel CD \parallel EF \parallel MH$ ，判断平面ABDC与平面EFHM是否平行



由于ek不平行于ac，
故两平面不平行。

点、直线、平面的投影

二、相交问题

包括：{ 直线与平面相交
平面与平面相交

1. 直线与平面相交

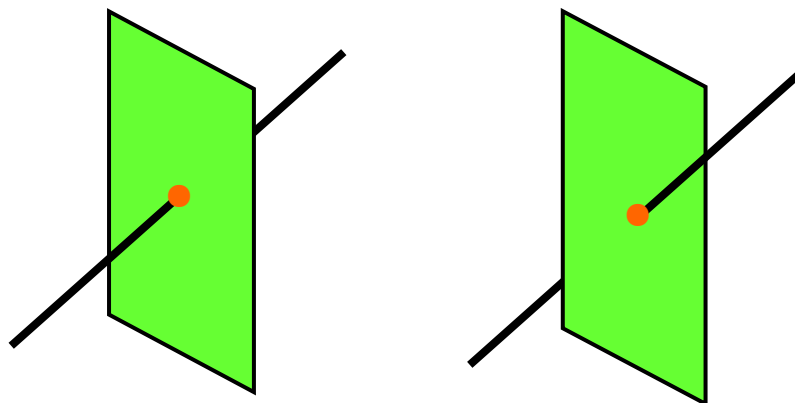
直线与平面相交，其交点是直线与平面的共有点。

要讨论的问题：

★求直线与平面的交点。

★判别两者之间的相互遮挡关系，即判别可见性。

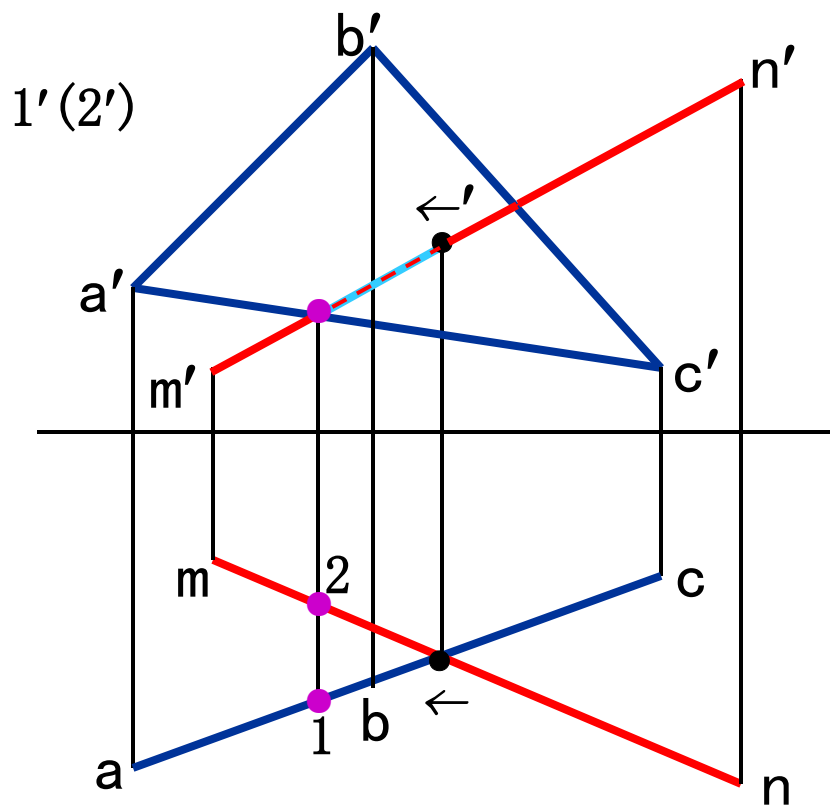
这里只讨论直线与平面中至少有一个处于特殊位置的情况。



点、直线、平面的投影

例：求直线MN与平面ABC的交点K并判别可见性。

(1) 平面为特殊位置



空间及投影分析

平面ABC是一铅垂面，其水平投影积聚成一条直线，该直线与mn的交点即为K点的水平投影。

作图

①求交点

②判别可见性

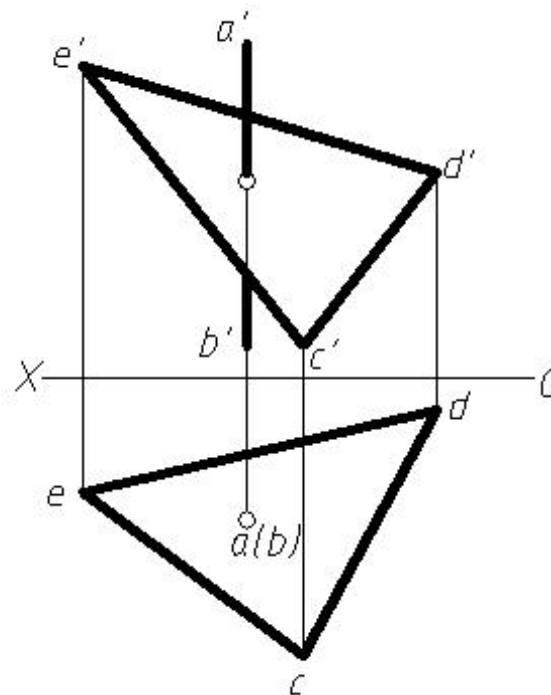
由水平投影可知，KN段在平面前，故正面投影上 $k'n'$ 为可见。
还可通过重影点判别可见性。

用线上
取点法

点、直线、平面的投影

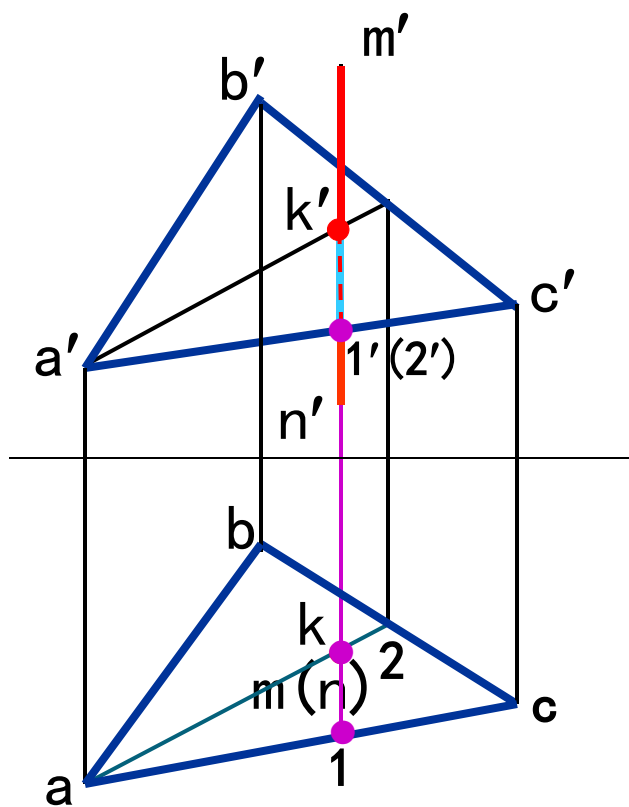
分析直线与平面相交，下面说法正确的是：

- A** 此题需要在H面的投影中作辅助线求交点
- B** 交点积聚在直线AB的水平投影上



点、直线、平面的投影

(2) 直线为特殊位置



空间及投影分析

直线MN为铅垂线，其水平投影积聚成一个点，故交点K的水平投影也积聚在该点上。

作图

- ① 求交点
- ② 判别可见性

用面上取点法

点 I 位于平面上，在前；点 II 位于MN上，在后。故k'2'为不可见。

点、直线、平面的投影

2. 两平面相交

两平面相交其交线为直线，交线是两平面的共有线，同时交线上的点都是两平面的共有点。

要讨论的问题：

(1) 求两平面的交线

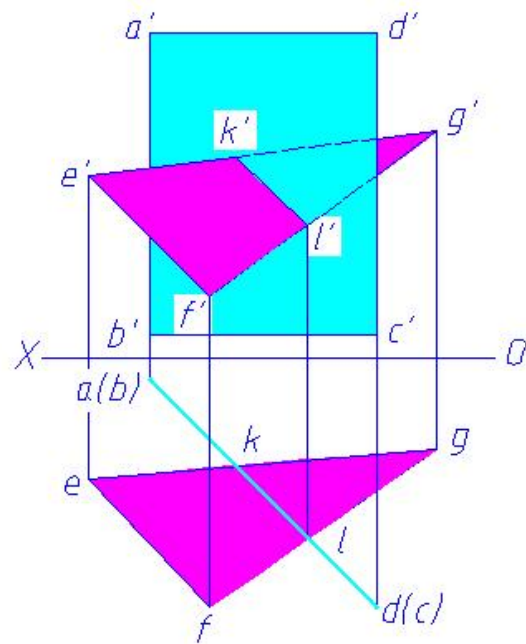
方法：① 确定两平面的两个共有点。

② 确定一个共有点及交线的方向。

(2) 判别两平面之间的相互遮挡关系，即：

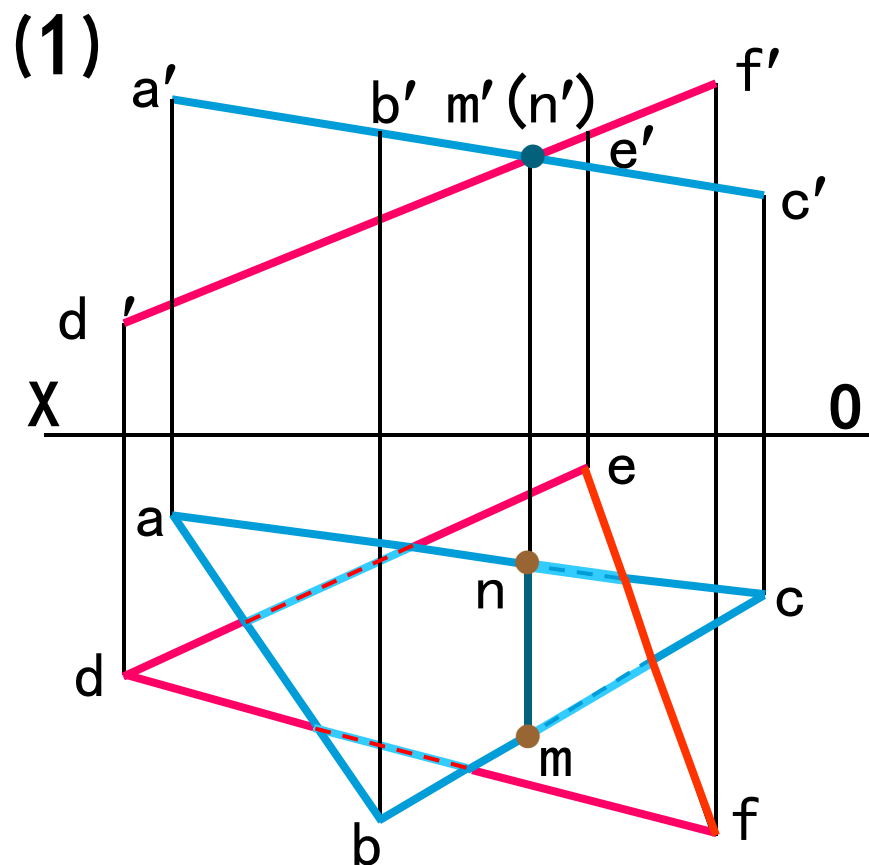
判别可见性。

只讨论两平面中至少有一个处于特殊位置的情况。



点、直线、平面的投影

例：求两平面的交线
MN并判别可见性。



空间及投影分析

平面ABC与DEF都为正垂面，它们的交线为一条正垂线，两平面正面投影的交点即为交线的正面投影，交线的水平投影垂直于OX轴。

作图

- ① 求交线
- ② 判别可见性

从正面投影上可看出，在交线左侧，平面ABC在上，其水平投影可见。

点、直线、平面的投影

例：求两平面的交线MN并判别可见性。

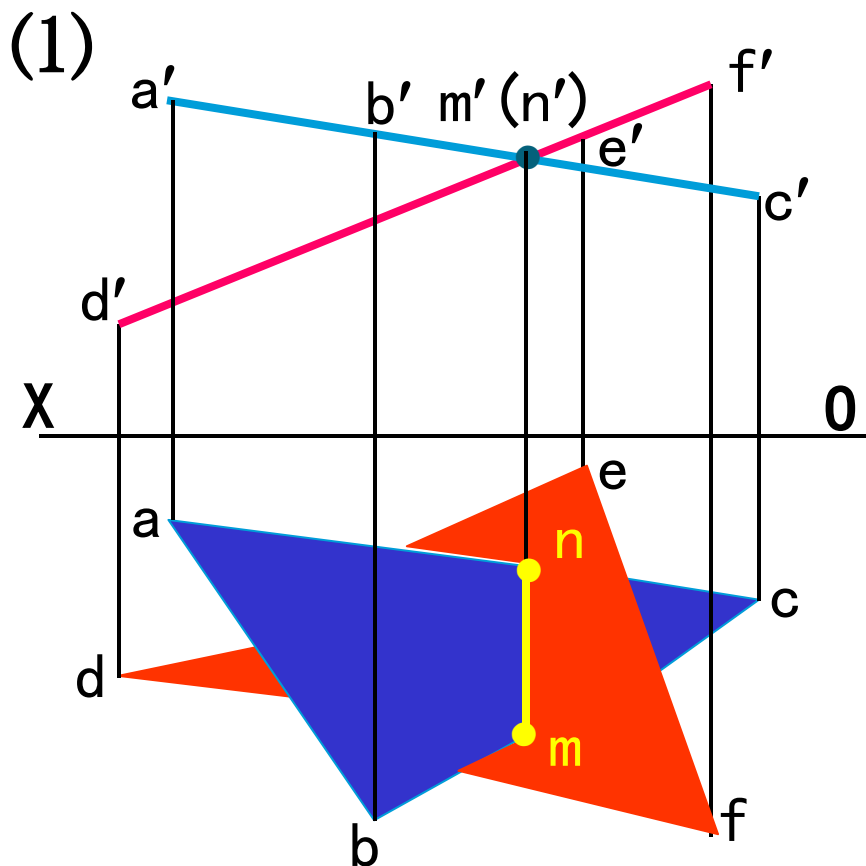
空间及投影分析

平面ABC与DEF都为正垂面，它们的交线为一条正垂线，两平面正面投影的交点即为交线的正面投影，交线的水平投影垂直于OX轴。

作图

- ① 求交线
- ② 判别可见性

从正面投影上可看出，在交线左侧，平面ABC在上，其水平投影可见。



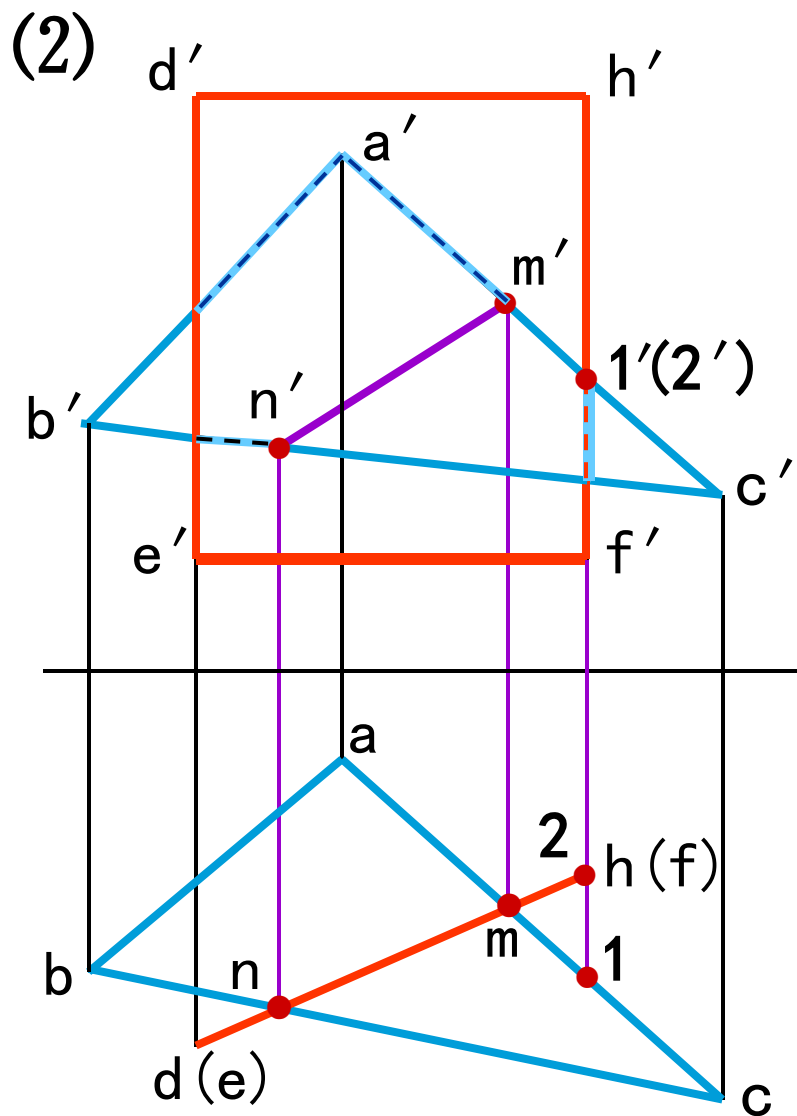


点、直线、平面的投影

判断平面和平面相交的可见性，说法正确的是：

- ☐ A 利用重影点判断可见性是唯一的方法
- ☐ B 直接利用投影关系也可以判断可见性

点、直线、平面的投影



空间及投影分析

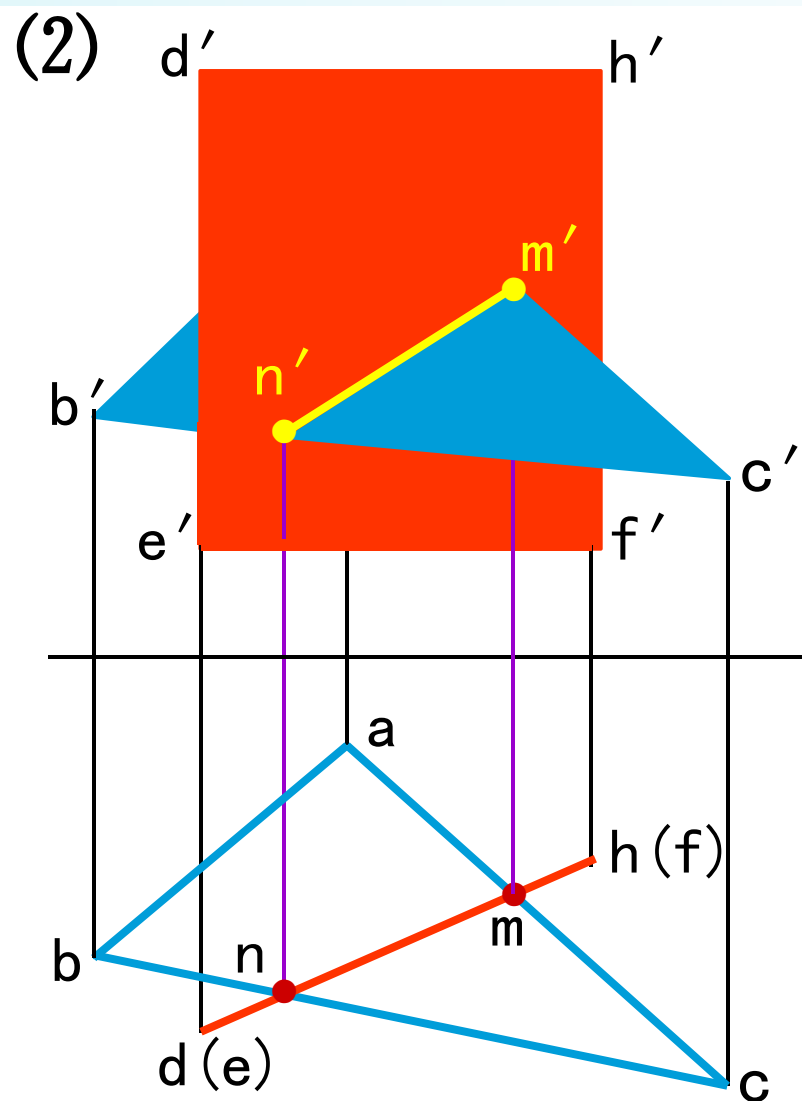
平面DEFH是一铅垂面，它的水平投影有积聚性，其与 Δabc 的交点 m 、 n 即为两个共有点的水平投影，故 mn 即为交线 MN 的水平投影。

作图

- ① 求交线
- ② 判别可见性

点 I 在 MC 上，点 II 在 FH 上，点 I 在前，点 II 在后，故 mc 可见。

点、直线、平面的投影



空间及投影分析

平面DEFH是一铅垂面，它的水平投影有积聚性，其与ac、bc的交点m、n即为两个共有点的水平投影，故mn即为交线MN的水平投影。

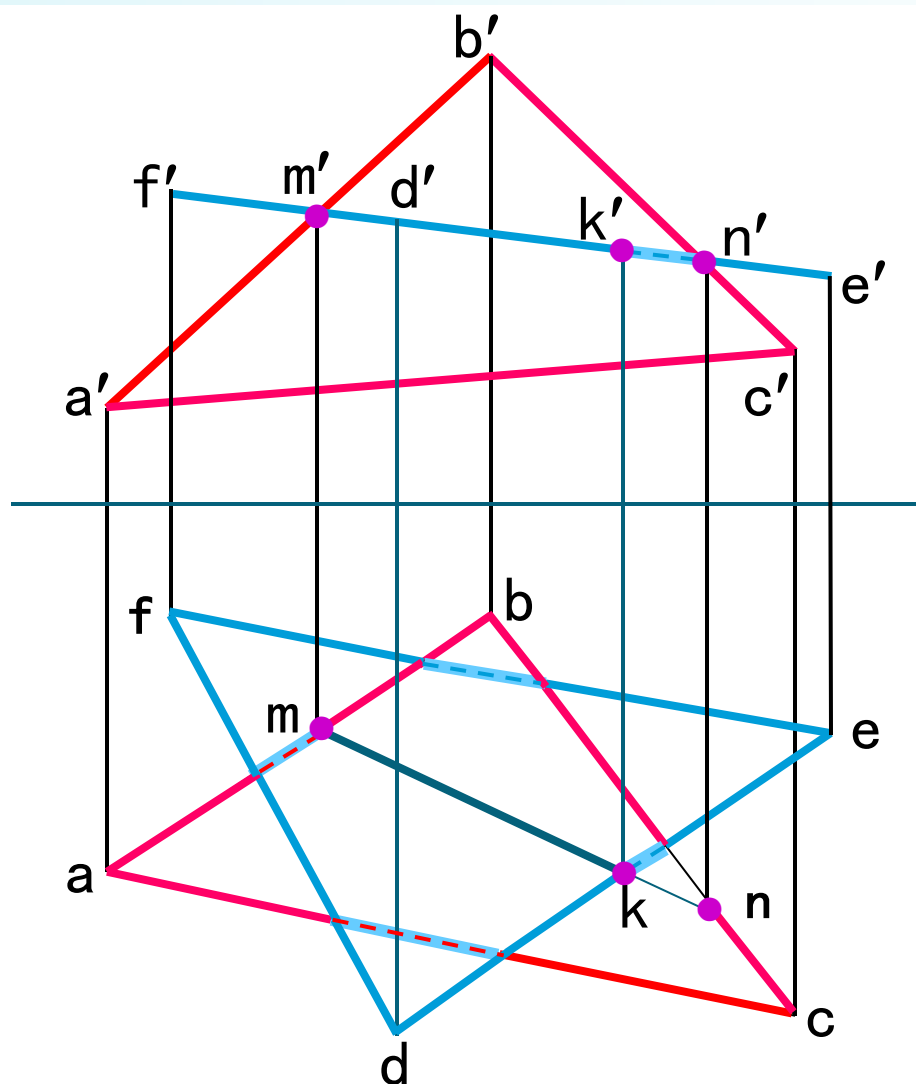
作图

- ① 求交线
- ② 判别可见性

点I在MC上，点II在FH上，点I在前，点II在后，故mc可见。

点、直线、平面的投影

(3)

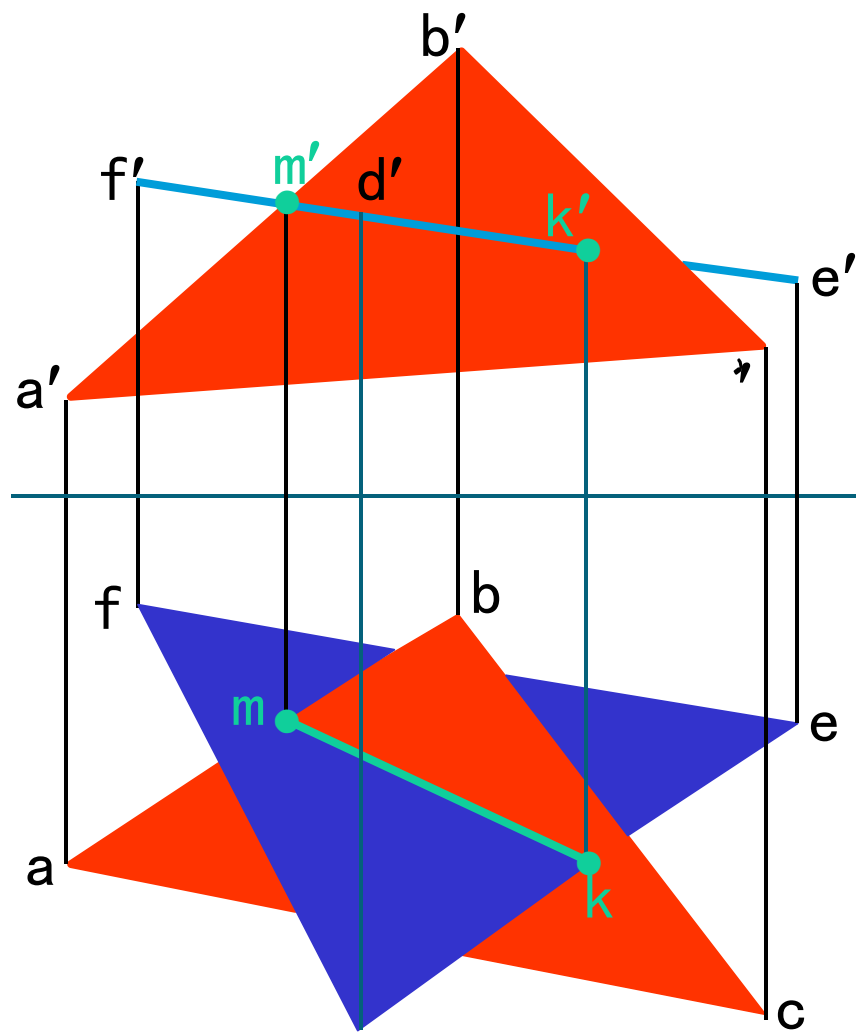


投影分析

N点的水平投影 n 位于 $\triangle def$ 的外面，说明点N位于 $\triangle DEF$ 所确定的平面内，但不位于 $\triangle DEF$ 这个图形内。

所以 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 的交线应为MK。

(3)



投影分析

N点的水平投影n位于
 $\triangle def$ 的外面，说明点N位
于 $\triangle DEF$ 所确定的平面内，
但不位于 $\triangle DEF$ 这个图形内。
所以 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 的交
线应为 MK 。

小 结

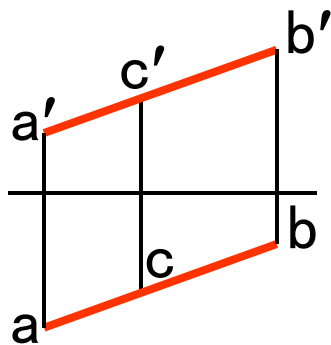
重点掌握：

- ★ 点、直线、平面的投影特性，尤其是特殊位置直线与平面的投影特性。
- ★ 点、直线、平面的相对位置的判断方法及投影特性。

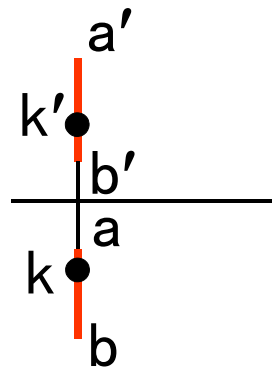
一、直线上的点

1. 点的投影在直线的同名投影上。
2. 点的投影必分线段的投影成定比——定比定理。
3. 判断方法

① 直线为一般位置时



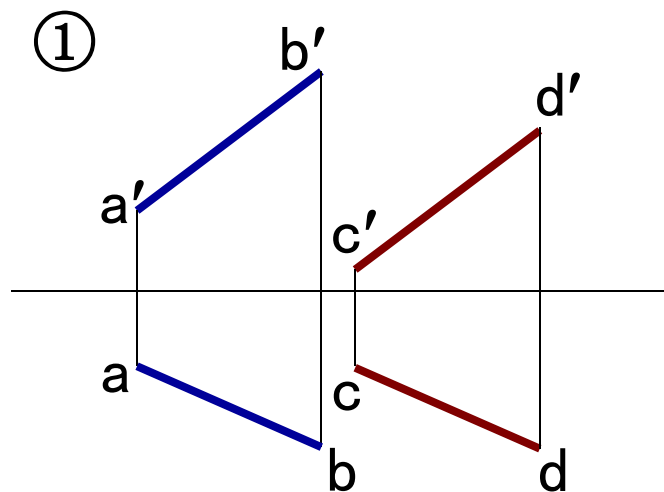
② 直线为特殊位置时



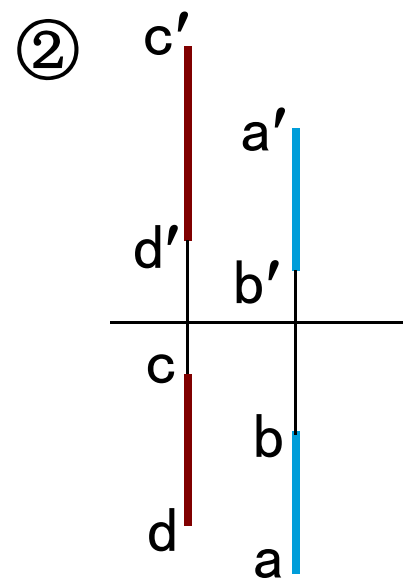
二、两直线的相对位置

1. 平行

同名投影互相平行。



对于一般位置直线，只要有两个同名投影互相平行，空间两直线就平行。



对于特殊位置直线，只要有两个同名投影互相平行，空间直线不一定平行。

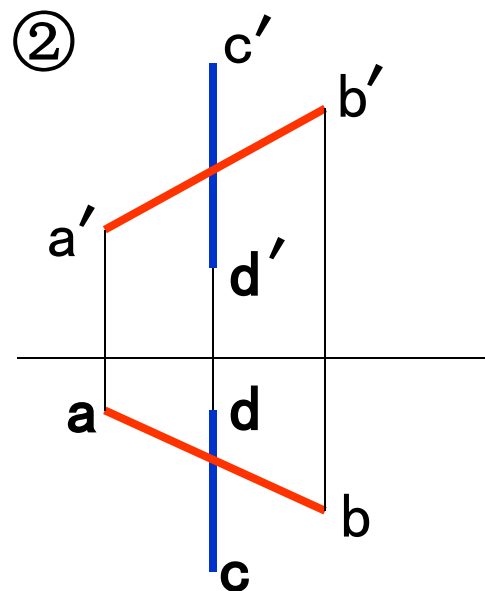
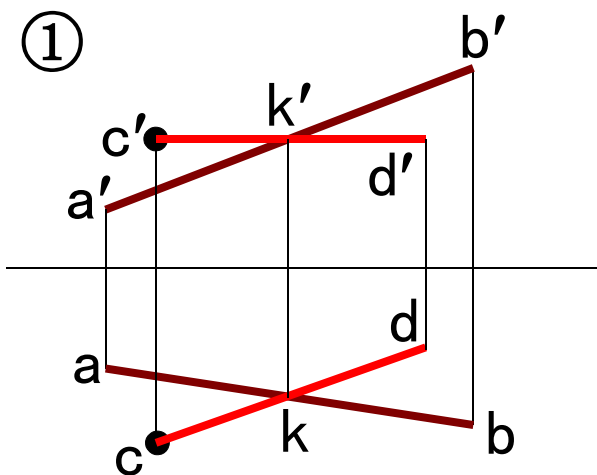
二、两直线的相对位置

2. 相交

同名投影相交，交点是两直线的共有点，且符合空间一个点的投影规律。

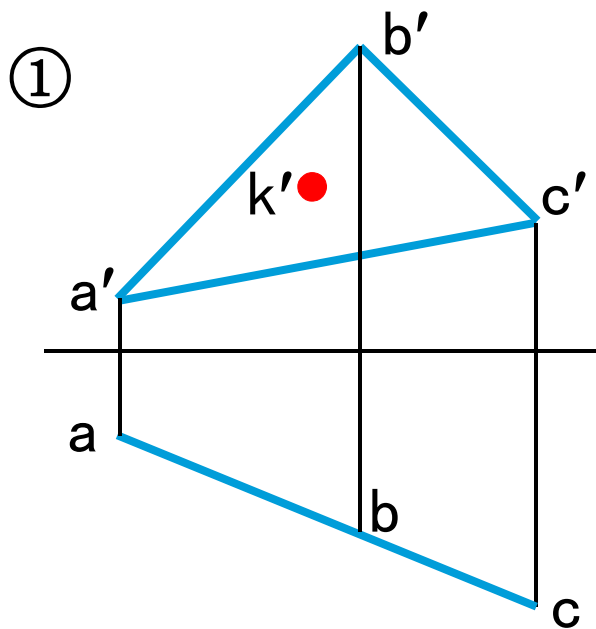
3. 交叉（异面）

同名投影可能相交，但“交点”不符合空间一个点的投影规律。“交点”是两直线上的一对重影点的投影。

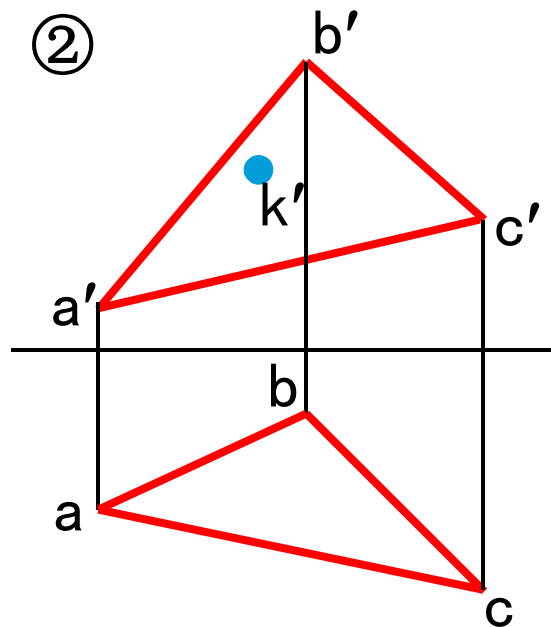


三、点与平面的相对位置

面上取点的方法



利用平面的积聚性求解



通过在面内作辅助线求解

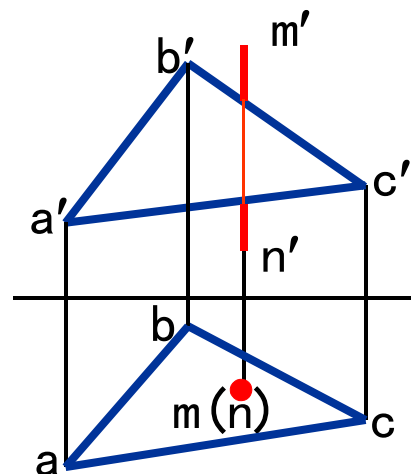
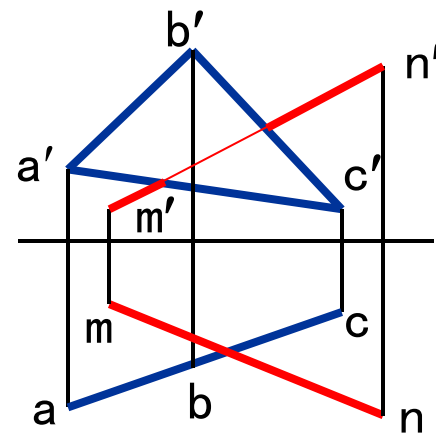
四、直线与平面的相对位置

1. 直线与平面平行

直线平行于平面内的一条直线。

2. 直线与平面相交

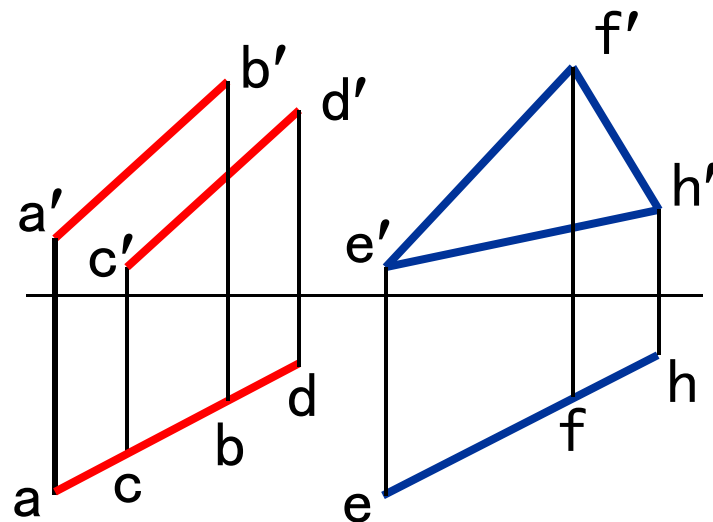
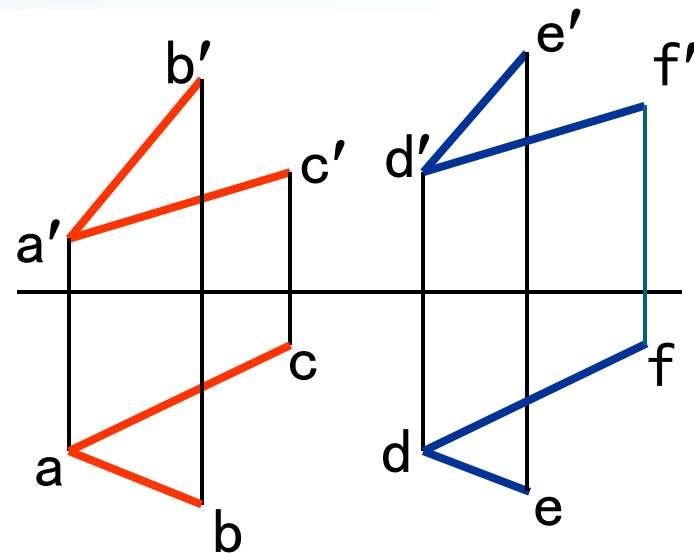
- (1) 一般位置直线与特殊位置平面求交点，利用交点的共有性和平面的积聚性，采用直线上取点的方法求解。
- (2) 投影面垂直线与一般位置平面求交点，利用交点的共有性和直线的积聚性，采取平面上取点的方法求解。



五、两平面的相对位置

1. 两平面平行

- (1) 若一平面上的**两相交直线**分别平行于另一平面上的**两相交直线**，则这两平面相互平行。
- (2) 若两**投影面垂直面**相互平行，则它们**具有积聚性**的那组投影必相互平行。



五、两平面的相对位置

2. 两平面相交

- (1) 两特殊位置平面相交，分析交线的空间位置，有时可找出两平面的一个共有点，根据交线的投影特性画出交线的投影。
- (2) 一般位置平面与特殊位置平面相交，可利用特殊位置平面的积聚性找出两平面的两个共有点，求出交线。

